分类号：TP311　　单位代码：10422
密　级：公开　　学　　号：202235207

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
（专业学位）

论文题目：羽毛球精确发球机器人系统研究

Research on the Precise Shuttlecock Serving Robot System for Badminton Robot

作者姓名　竺城希
培养单位　计算机科学与技术学院
专业名称　计算机技术
指导教师　宣东 教授
合作导师

2025 年 5 月 30 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

近年来，随着人工智能和机器人技术的飞速发展，智能运动机器人已成为各类体育运动日常训练的重要辅助，在提高训练效率和竞技水平方面展现出巨大潜力。在羽毛球机器人系统构建过程中，精确发球是核心任务之一，其主要挑战在于羽毛球复杂的飞行轨迹、机器人的多变量耦合控制以及对动态环境的适应性。球类落点控制工作主要有物理模型方法和机器学习方法两个方向：物理模型方法控制精度较高、控制结果更可控，但对于多模态数据建模难度大，计算复杂；学习方法能够实现多维数据输入输出，适应复杂、动态的环境，但存在回球成功率不高、需要大量数据标注等挑战。在羽毛球机器人领域，先前的研究还未曾探索过基于深度学习的精确发球方法。

本论文旨在设计与实现一套用于羽毛球训练的精确发球运动机器人系统，利用数据驱动的深度学习方法设计一个精确发球控制策略，解决羽毛球机器人的发球落点控制问题，并在现实环境中做实验验证。本文的主要工作如下：

（1）搭建一套基于视觉和物理模型的运动机器人系统。利用搭建的双目相机系统，通过目标检测算法对场地内的羽毛球进行检测，并结合空气动力学模型和扩展卡尔曼滤波进行轨迹预测；结合视觉定位技术和机器人运动学对场地内运动机器人的状态进行实时监测；应用物理控制方法实现高速全向移动平台和机械臂的模块化控制，通过参数优化使得机器人能够在复杂动态场景下保持稳定性。

（2）基于深度学习方法，训练一个数据驱动的羽毛球机器人精确发球控制模型，根据目标落点并结合当前机器人和羽毛球的状态，采用神经网络对机器人的挥拍速度和仰角偏角进行迭代控制优化。

（3）完成了现实环境中的部署和实验验证。通过实验，验证了羽毛球检测和预测的准确性和可靠性；对设计的神经网络结构分别进行训练和评估，根据其训练效果，最佳的为 LSTM+CNN 结构的精确发球控制模型；在实际环境中完成了精确发球控制模型的部署，通过实验验证了机器人发球的稳定性和模型控制下发球落点的准确性。

实验结果表明，搭建的羽毛球运动机器人系统能够实现稳定的发球任务，通过分段控制策略、模块化系统控制以及机器人底层控制器的结合，运动机器人在现实环境中表现出优异的发球稳定性和响应能力；设计的精确发球控制模型能够输出合适的击球控制指令，平均发球精度为 50.54 厘米，95%的落点可以控制在 1 米范围以内。

本论文的研究为羽毛球运动机器人的发球落点控制提供了一种可行的解决方案，对于探索运动机器人的精确回球和其他球类的落点控制任务具有重要的参考价值。

关键词：羽毛球机器人；控制策略；目标检测；轨迹预测；深度学习；落点控制

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

In recent years, with the rapid development of artificial intelligence and robotics, intelligent sports robots have become crucial assistants in daily training for various athletic activities, demonstrating significant potential in improving training efficiency and competitive performance. In the construction of badminton robot systems, precise serving stands as one of the core challenges, primarily due to the complex flight trajectory of shuttlecocks, multi-variable coupled control of robots, and adaptability to dynamic environments. Current research on ball placement control mainly follows two approaches: physical model-based methods and machine learning-based methods. While physical models offer higher control precision and more predictable outcomes, they face challenges in multi-modal data modeling and computational complexity. Learning methods can handle multi-dimensional input-output data and adapt to complex dynamic environments, yet suffer from limitations such as low success rates and dependence on extensive data annotation. Notably, previous studies in badminton robotics have not explored deep learning-based approaches for precise serving.

This thesis aims to design and implement a precise serving robotic system for badminton training. A data-driven control strategy based on deep learning is developed to address shuttlecock placement control, with experimental validation in real-world environments. The main contributions are as follows:

(1) Construction of a vision- and physics-integrated robotic system: A binocular camera system was implemented to detect shuttlecocks using object detection algorithms, combined with aerodynamic modeling and Extended Kalman Filter for trajectory prediction. Vision-based localization and robot kinematics enabled real-time state monitoring. Physics-based control methods were applied to achieve modular control of a high-speed omnidirectional mobile platform and robotic arm, with parameter optimization ensuring stability in complex dynamic scenarios.

(2) Development of a deep learning-based control model: A data-driven precise serving control model was trained using neural networks. By iteratively optimizing racket swing speed, elevation angle, and deflection angle based on target landing positions and real-time robot/shuttlecock states, the model achieves adaptive control.

(3) Real-world deployment and experimental validation: The system demonstrated reliable shuttlecock detection and trajectory prediction. Among tested neural architectures, the LSTM+CNN structured model achieved optimal performance. Field experiments confirmed the

中国知网 https://www.cnki.net

system's serving stability and placement accuracy, with the robot achieving an average serving accuracy of 50.54 cm, where 95% of the serves landed within a 1-meter radius.

The results indicate that the proposed badminton robot system successfully accomplishes stable serving tasks through segmented control strategies, modular system integration, and robust low-level controllers. The developed control model effectively generates appropriate hitting commands, demonstrating practical value for exploring precise return strategies in sports robotics and placement control tasks for other ball sports.

This research provides a viable solution for shuttlecock placement control in badminton robots, offering significant reference value for advancing precision ball control in robotic sports applications.

Key words: Sports Robot; Control Policy; Target Detection; Trajectory Prediction; Deep Learning; Landing Point Control

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 运动机器人.....2
1.2.2 运动机器人落点控制.....3
1.2.3 机器人控制算法.....4
1.3 论文主要工作及贡献.....5
1.4 论文组织架构.....7
第 2 章 相关理论基础.....9
2.1 视觉定位.....9
2.2 目标检测算法.....10
2.3 轨迹预测算法.....12
2.4 机器人运动学.....14
2.5 系统控制算法.....15
2.6 本章小结.....17
第 3 章 系统设计.....18
3.1 系统设计概述.....18
3.2 感知模块的设计.....19
3.2.1 双目相机系统的设计.....19
3.2.2 羽毛球目标检测.....21
3.2.3 羽毛球轨迹预测.....24
3.3 决策模块的设计.....26
3.3.1 击球策略的设计.....26
3.3.2 精确发球神经网络的设计.....27
3.3.3 数据准备及模型训练策略.....32
3.4 控制模块的设计.....33
3.4.1 四轮全向高速移动平台.....34
3.4.2 五轴机械臂.....36
3.5 本章小结.....40
第 4 章 系统实现.....41
4.1 系统实现概述.....41
4.2 双目相机系统的搭建.....41
4.2.1 相机的分析与选型.....41
4.2.2 相机标定.....43

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 羽毛球机器人的实现.....45
4.3.1 移动平台.....46
4.3.2 五轴机械臂.....47
4.4 本章小结.....48
第 5 章 系统实验.....49
5.1 系统实验概述.....49
5.2 羽毛球目标检测实验.....49
5.3 羽毛球轨迹预测实验.....52
5.4 模型的训练与评估.....53
5.5 真实环境精确发球实验.....55
5.6 本章小结.....57
第 6 章 总结与展望.....58
6.1 工作总结.....58
6.2 研究展望.....58
参考文献.....60

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着人工智能、机器人技术和我国体育产业的快速发展，智能体育装备逐渐成为竞技体育训练和大众健身领域的研究热点。智能体育装备通过结合先进的嵌入式传感器技术、机器视觉和实时反馈系统，能够为运动员提供更精确、个性化的训练支持，极大地提升运动训练的效率与质量。

羽毛球运动作为世界上传播最广、最受欢迎的体育运动之一，近年来越来越受到人们的关注。同时，羽毛球专业运动员竞技水平的提升对训练装备的智能化提出了更高的需求。随着科技的进步，羽毛球训练正朝着智能化、个性化的方向发展。在羽毛球训练中，发球是关键技术环节。传统的人工发球存在发球不精准、训练效率低等问题。市面上已有的羽毛球发球机存在球速控制误差大、落点控制不精准等问题。因此，研究和开发具备精确发球功能的羽毛球机器人，是提升羽毛球训练质量和效率的重要方向。

近年来，随着人工智能和机器人学的快速发展，运动机器人领域正经历从理论验证到复杂场景落地的转变。在机器人设计领域，涌现出了轮式机器人[1]、足式机器人[2]、轮足机器人[3]、人形机器人[4]等，这些新型结构的机器人能够在复杂现实环境中保持稳定的移动能力，从而更好地完成不同的运动任务。机器人控制算法，主要包括物理模型方法和学习方法。机器人控制的物理模型基于机器人系统的动力学和运动学原理，目的是准确描述机器人在特定任务中对外部输入和环境条件的响应，同时通过控制理论设计系统的反馈回路，确保机器人能够根据当前状态和目标状态调整其行为，常见的系统控制算法有比例-积分-微分控制(Proportional-Integral-Derivative, PID)[5]、线性二次调节器(Linear Quadratic Regulator, LQR)[6]、模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)[7][8][9]等。当系统难以用物理模型准确描述时，学习方法是一个更优解决方案，主要包括强化学习[10][11]、模仿学习[12]、迁移学习[13]等。强化学习是一种通过与环境交互、探索和积累经验来进行学习的方式，机器人通过试错过程来最大化奖励函数，用于处理复杂的控制问题，尤其是在没有明确模型的任务中；模仿学习是通过让机器人模仿人类或其他机器人的行为来学习控制任务，通过收集示范数据来训练机器人的行为策略，这种方法在机器人控制中被广泛应用，尤其是在需要快速学习复杂任务时；迁移学习是一种将从一个任务中学到的知识应用到另一个相关任务的方法，可以帮助机器人将已学到的控制策略从一个环境迁移到另一个环境，减少重新学习的时间和成本。

近年来涌现了乒乓球、羽毛球、网球等多种球类的对打机器人，主要着眼于球类运动的辅助训练和人机交互。相比于传统发球机，运动机器人是一种可以模仿人类运动能

中国知网 https://www.cnki.net

力、执行个性化训练任务的机器人，可以完成持续交互训练，提供定制化的教学和训练。目前对于乒乓球机器人的落点控制已经有研究，但是在羽毛球机器人领域，由于羽毛球轨迹复杂，以及系统感知和精确控制的难度较大，还没有相关课题研究。

综上所述，羽毛球机器人的精确发球研究是一项具有前瞻性和挑战性的工作。本文设计并搭建了一套基于双目视觉系统的羽毛球机器人精确发球系统。该系统通过双目相机对羽毛球进行实时检测，利用轨迹预测算法迭代计算羽毛球状态，确定击球点，并将控制指令传输给机器人，通过机器人底层控制算法完成发球。此外，本文还设计了一个数据驱动的精确发球控制模型。该模型能够根据目标落点以及机器人和羽毛球的状态，对发球控制策略进行迭代优化。通过在真实环境中的测试和实验，验证了该羽毛球机器人精确发球系统在一定范围内能够满足落点控制需求。因此，本文的研究工作对于进一步探索和扩展运动机器人的性能，将精确发球工作扩展到其他球类运动机器人，以及实现精确回球，具有重要的参考价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 运动机器人

近些年涌现了许多有关于球类运动机器人的相关研究，目前主流的研究方向是通过模仿人类打球的动作，根据不同球类运动的特点，设计能够实现与人类运动员稳定对打的机器人。

对于乒乓球机器人，Ding 等人[14]以及 Ji 等人[15]开发的乒乓球机器人都是由滑轨和机械臂构成，如图 1-1 和图 1-2 所示。对于乒乓球机器人系统，这种二自由度滑轨和六自由度机械臂的组合既能确保机器人在平面内的快速精准移动，又能更好地发挥机器人的灵活性，以不同的击球动作应对复杂的来球。

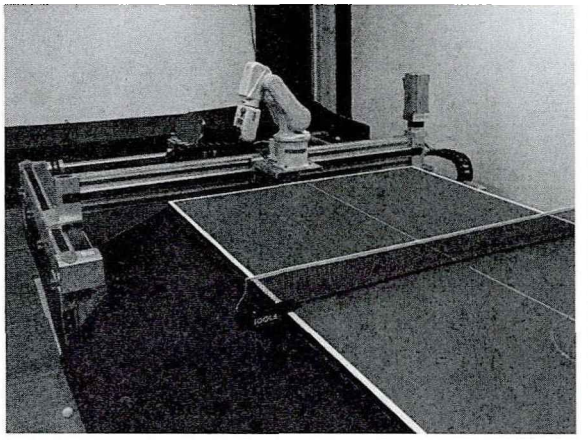


图 1-1 Ding 等人开发的乒乓球机器人[14]

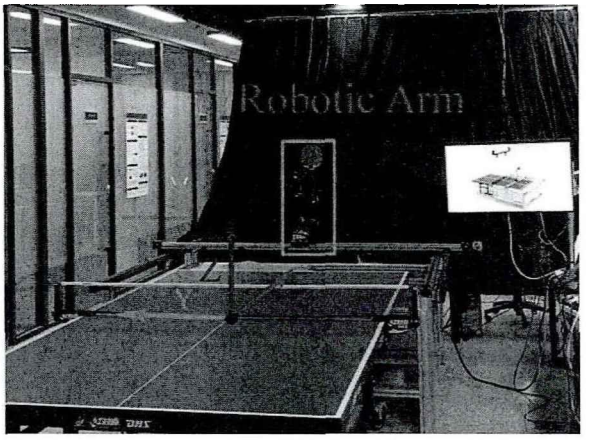


图 1-2 Ji 等人开发的乒乓球机器人[15]

Sun 等人[16]开发了一个六轴机械臂用于乒乓球不同旋转球的击打和控制，通过双目视觉与理想飞行模型对比识别球的旋转类型，利用模糊推理的控制方法设定球拍角度，

中国知网 https://www.cnki.net

以实现对上下旋球的判断和击打。尽管如此，整套系统对于乒乓球下旋球的处理效果差且击球成功率低，需要进一步提高预测精度和球拍控制策略。

Mori 等人[17]提出了一种高速、轻量化的人形羽毛球机器人手臂设计方案，如图 1-3 所示，通过将气动执行器与结构集成气动电缆缸相结合，将机器人臂设计为一个由肘部和三自由度腕部组成的系统，在轻量化的同时实现了高加速度运动，并能够完成多种预设的击球动作。但由于没有考虑机器人移动方案，还没有实现在真实场地的稳定对打。

此外，Zaidi 等人[18]开发了一种开发了一种名为 ESTHER 的轮椅网球运动机器人系统，如图 1-4 所示，该机器人具有高度的自主性和敏捷性，能够队高速飞行的网球快速响应并实现高速移动和击球，但是还没有实现与人类运动员的稳定对打。

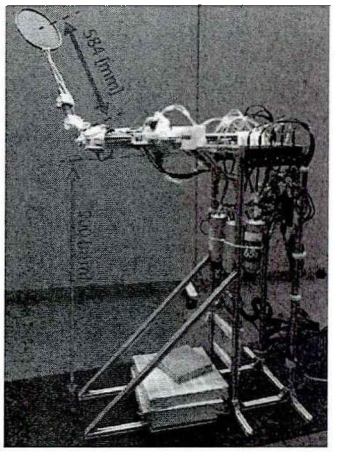


图 1-3 Mori 等人开发的羽毛球机器人手臂[17]

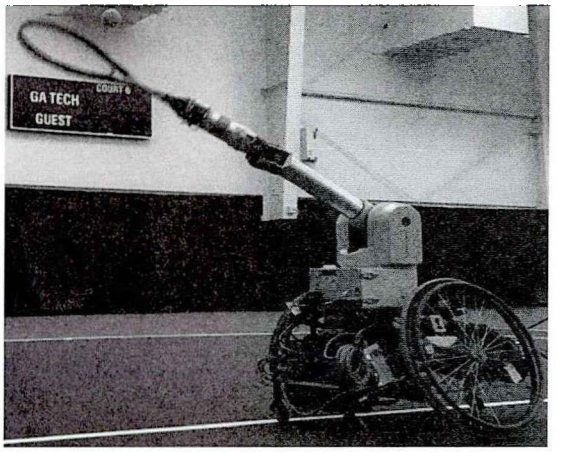


图 1-4 Zaidi 等人开发的轮椅网球机器人[18]

Yang 等人[19]开发了一套能够打乒乓球、网球和羽毛球的运动机器人系统 VaRSM，通过创新的机械结构和主动渐进式的控制算法，能够实现与人类运动员三种球类的对打，但是仍需改进以实现与专业运动员的对抗。

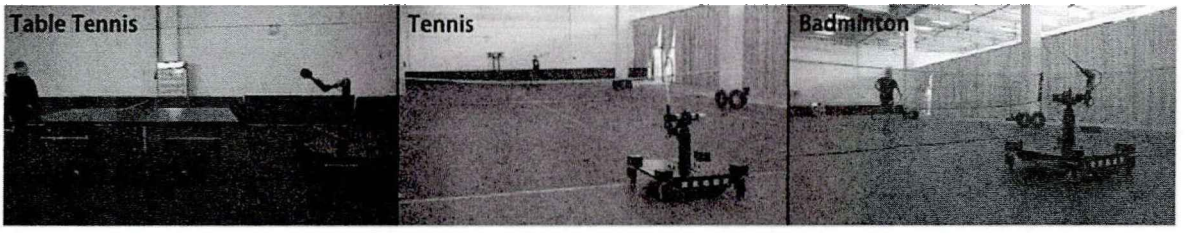


图 1-5 Yang 等人开发的能打乒乓球、网球、羽毛球的机器人系统 VaRSM[19]

因此，对于羽毛球运动机器人，为了实现稳定的击球，需要兼具移动性和灵活性，设计一个高响应的移动平台和机械臂的组合，是一种可靠的解决方案。

1.2.2 运动机器人落点控制

在运动机器人任务中，实现精准的落点控制是核心挑战和主要研究方向。目前，大部分机器人落点控制研究都是基于乒乓球机器人的。

中国知网 https://www.cnki.net

Tobuschat 等人[20]提出一种基于在线优化的算法，将乒乓球击打策略定义为机械臂在击球瞬间的状态参数，利用在线梯度下降法对该策略进行实时更新，使击出的球落点尽可能接近预定目标。该算法在实际机器人系统上仅需 2~5 次迭代便能将落点误差降至约 25 厘米，具有极高的数据利用效率。

Ding 等人[14]提出一种基于迭代模仿学习的方法用于实现真实物理乒乓球机器人的精确目标落点控制。构建了一个非目标导向的引导数据集，通过重新标记目标条件的模仿学习训练一个目标导向的控制策略通过迭代式自监督学习不断扩充训练数据并持续优化，实现了乒乓球回球落点的在线持续改进。

Tebbe 等人[21]针对真实乒乓球机器人系统数据采集受限、样本效率低的问题，提出了一个基于演员-评论家模型的 APRG(Accelerated Parametrized-Reward Gradients)算法用于机器人的强化学习。在仿真环境和真实世界中，乒乓球机器人均能在少量训练样本下取得较好落点控制效果。

相比于乒乓球，由于羽毛球轨迹的复杂性以及场地环境的多样性，羽毛球机器人精确落点控制系统的搭建更为复杂和困难，因此针对精确落点的羽毛球机器人控制方法尚未被探索。目前已有的羽毛球发球机本质上实现的是开环控制，即通过预设的发球参数，实现一定区域的落点控制，存在出球速度不稳定、发球落点不精确、容易对羽毛球造成损伤等问题。

对乒乓球机器人落点控制学习方法的探索给其他球类精确落点控制提供了方向，即通过数据驱动的学习方法实现羽毛球机器人的落点控制是可行的。

1.2.3 机器人控制算法

目前，机器人控制方法主要有物理模型控制方法和机器学习方法两大类。传统物理控制方法包括运动学[22][23]、线性二次调节器(Linear Quadratic Regulator, LQR)[6]、MPC(Model Predictive Control, MPC)[7][8]方法等。

Ji 等人[15]根据乒乓球拍的击球速度，通过对乒乓球机器人的运动学分析进行逆运动学计算和雅可比矩阵的计算，求得各个关节电机和滑轨的运动参数，实现了机器人的平滑动作和稳定回球。

Abeyruwan 等人[9]探索了基于 MPC 的优化方法，将接球任务建模为一个最优控制问题，利用机器人 MPC 方法，通过求解机器人关节加速度与轨迹优化，实现对机器人整体运动规划的实时在线调整，在满足机器人运动学、动力学以及特定约束的条件下，生成了既符合期望捕捉姿态又满足速度要求的运动指令。

机器学习方法主要包括强化学习[10][11]、模仿学习[14][24]等方法，其中强化学习较多地被应用于敏捷机器人控制领域。

中国知网 https://www.cnki.net

Tirumala 等人[11]提出了一种端到端的深度强化学习方法，使机器人能够直接从头戴 RGB 摄像头获取的第一视角足球技巧演示，通过仿真环境强化学习和仿真到现实世界的迁移(Simulation to Reality, Sim2Real)，机器人探索了主动物体跟踪、球体定位预测以及协调攻防的复杂行为。

Fu 等人[24]提出了一个双臂机器人系统 Mobile ALOHA，通过低成本全身遥控操作收集数据，采用模仿学习的方法做行为克隆，使机器人能够从少量的数据样本中学习并执行复杂的双臂机器人操作任务。

He 等人[25]提出了一个仿真与真实世界对齐的算法框架(Aligning Simulation and Real Physics, ASAP)，通过一个两阶段训练策略，解决了仿真与真实物理环境间的动力学偏差问题，缩小仿真环境与真实世界物理之间的差距，从而实现仿人机器人的高敏捷全身运动控制，使机器人能够模仿多种复杂的人体运动。

通过对比基于物理模型和基于学习方法的机器人控制策略，物理模型的可解释性较强，能够通过建立数学模型精准描述机器人系统，并通过算法优化不断提升控制效果，但对于复杂控制系统鲁棒性较差，容易受到环境和系统的动态变化影响。基于学习方法的控制策略一般需要通过多样本的优质数据进行训练，以应对复杂系统和环境的需求，学习方法在面对复杂、非线性系统时具有较强的适应性和灵活性，能够处理物理模型难以准确建模的问题，但缺乏直接的可解释性，计算开销一般较大，且可能存在安全性与可靠性风险，对于真实机器人的部署难度较大。

1.3 论文主要工作及贡献

运动机器人具有广阔的应用前景，当前机器人相关技术正处于快速发展阶段。对于羽毛球机器人，当前尚未有研究能够实现精确的发球落点控制。

搭建一套稳定的羽毛球精确发球机器人系统具有以下难点和挑战：

- 羽毛球检测和轨迹预测的挑战。羽毛球体积小，飞行速度快，其特殊的锥形结构使得羽毛球在各个平面的投影各不相同，并且羽毛球检测容易受到复杂的光照条件和背景的影响，对目标检测算法的鲁棒性要求较高。羽毛球飞行过程中受空气动力学效应影响较大，速度衰减率较大，且可能存在羽毛球翻转等非线性轨迹情况，因此轨迹预测难度较大。
- 羽毛球机器人多变量耦合控制的挑战。为覆盖整片场地的落点，羽毛球机器人需要兼具高效的移动能力和精准的击球能力，要求机器人能够在复杂的动态环境中，实时调整其位置和姿态，以适应不同的击球控制需求。此外，机器人还需处理多种变量的耦合关系，如击球时间、击球点、挥拍速度、目标落点等，增加了系统的控制复杂性。

中国知网 https://www.cnki.net

- 精确发球落点控制的挑战。为实现羽毛球机器人的精确落点控制，需要构建一个可靠的模型实现目标落点与机器人控制参数的映射，同时需要考虑机器人状态、羽毛球状态以及环境等多种因素。

为解决以上挑战，本文设计和实现了一套能够精确控制羽毛球发球落点的机器人系统，具有较高的现实意义和研究价值，如图 1-6 所示。

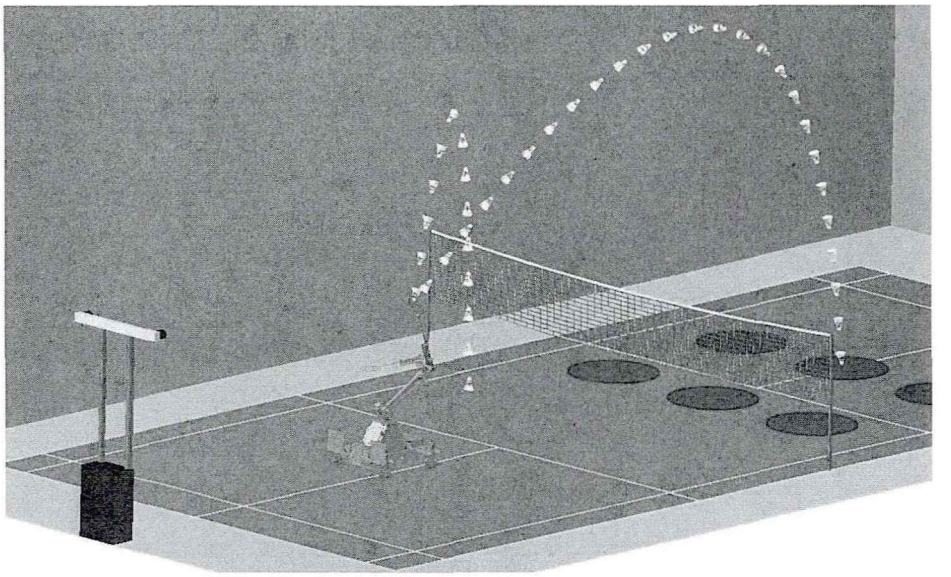


图 1-6 羽毛球精确发球机器人系统示意图

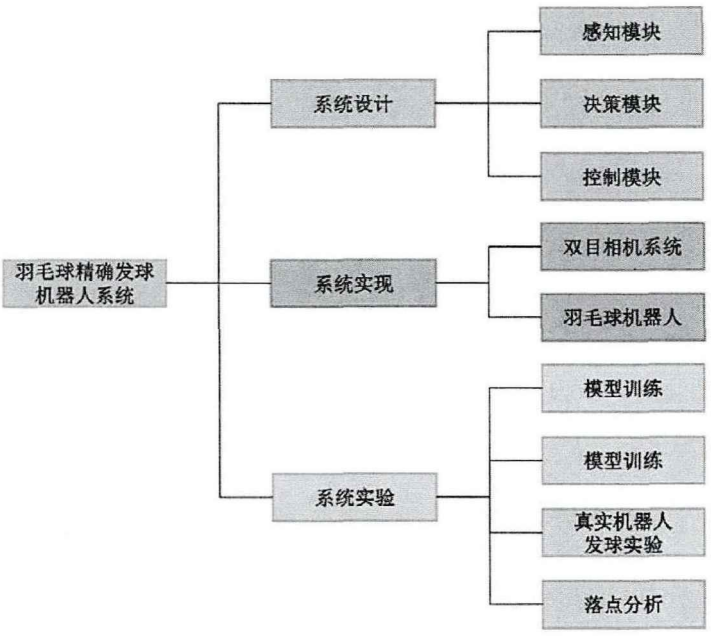


图 1-7 论文主要工作框架

本文的主要工作框架如图 1-7 所示，主要工作及贡献如下：

- 完成了系统设计。将整套系统分为感知模块、决策模块和控制模块三部分。感知模块主要对羽毛球进行实时目标检测，通过空气动力学和卡尔曼滤波的算法

中国知网 https://www.cnki.net

进行轨迹预测，并制定合适的击球策略选择合适的击球点下发给机器人。决策模块设计了一个稳定可靠的多段式击球策略，提出了一种数据驱动的基于深度学习的羽毛球机器人精确发球控制模型，通过对精确发球任务的分析，明确了模型的输入输出，完成了了网络训练的数据准备和并制定了一个两阶段的训练策略。控制模块则分别对羽毛球机器人的移动平台和机械臂进行运动学建模和分析，构建机器人整体控制和各个执行电机之间的矩阵转换关系。

- 完成了系统实现。将系统具体实现分为双目相机系统和机器人本体两部分。通过对工业相机的选型及双目相机的内外参标定，搭建了一套稳定可靠的双目视觉系统，其定位误差在厘米级范围内，能够满足系统的羽毛球击球需求。分别对羽毛球机器人的移动平台和机械臂的硬件组成及性能进行分析，设计了现实可行的控制方案。
- 完成了系统实验。分别完成了羽毛球目标检测、轨迹预测、精确发球模型的训练以及在真实机器人系统中的发球落点实验。通过对实验结果的分析，YOLO羽毛球目标检测模型具有较好的训练效果，其实时性也能满足系统需求；轨迹预测精度随击球时间迅速收敛，具有较高的精度；对比了不同网络结构模型的训练效果，LSTM+CNN 结构的精确发球控制模型学习效果最好，且具有较高的泛化性；完成了真实机器人系统的部署，通过对实际落点和目标落点相对位置的分析，该系统能够满足一定精度范围内的精确发球需求。

1.4 论文组织架构

本文主要有六章内容，每章的组织架构如下。

第一章，绪论。主要分析了当前智能运动机器人的发展趋势以及研究现状，介绍了运动机器人、落点控制方法以及控制算法的当前研究现状。最后概括了本文的主要研究工作以及组织架构安排。

第二章，相关理论基础。分析介绍了视觉定位的相关理论，介绍了目前主流的目标检测算法以及轨迹预测算法。随后介绍了机器人运动学的相关理论以及系统控制的相关算法。

第三章，系统设计。将整套系统分为感知模块、决策模块、控制模块以及硬件模块，分别阐述了感知、决策、控制三个模块的设计方案。在感知模块介绍了双目相机系统的设计以及羽毛球目标检测和轨迹预测的相关理论方法；在决策模块介绍了击球策略以及设计的精确发球神经网络，并介绍了数据准备以及设计的模型训练策略；在控制模块对机器人的移动平台和机械臂分别进行运动学的分析计算。

第四章，系统实现。介绍了整套系统的硬件实现方案，通过对相机的选型和标定，搭建双目相机系统，并介绍了羽毛球机器人的各个组成部分、硬件参数及其性能。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章，系统实验。分别进行了羽毛球目标检测、轨迹预测、精确发球控制模型的训练以及真实系统测试实验，并详细分析其实验结果。

第六章，总结与展望。对论文工作进行总结，分析当前系统和方法存在的问题，并对未来羽毛球精确发球机器人系统的改进进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 相关理论基础

2.1 视觉定位

立体视觉(Stereo Vision)是一种基于双目或多目相机系统，通过模拟人类双眼视差感知三维空间信息的技术，其核心在于利用视差(Disparity)对深度(Depth)进行计算和估计。采用双目相机，利用立体视觉原理进行定位，相较于其他硬件技术具有显著优势，如表2-1 所示。

表 2-1 其他定位技术与双目相机的对比

定位技术	特点	双目相机的对比优势
激光雷达	精度高，但成本高，高速移动目标检测效果较差	成本低，能实时跟踪高速运动目标
单目相机	成本低，但无法直接获取深度信息	可直接获得深度信息，定位更精准
超声波传感器	测距范围有限，精度较低	精度更高，适用范围更广
结构光或 ToF 相机	对光照敏感，易于获取深度信息	不受主动光源限制，适用于中远距离测量

双目相机能在自然光条件下运行，不受光源功率限制，成本较低，并可以同时提供深度信息和高分辨率的二维图像。在羽毛球飞行定位等需要快速响应的场景中，双目相机可以实现稳定的帧率和数据更新速度。

相机成像是描述从物理世界中的场景生成二维图像的过程，即现实场景到成像系统生成图像之间的映射，如图 2-1 所示。

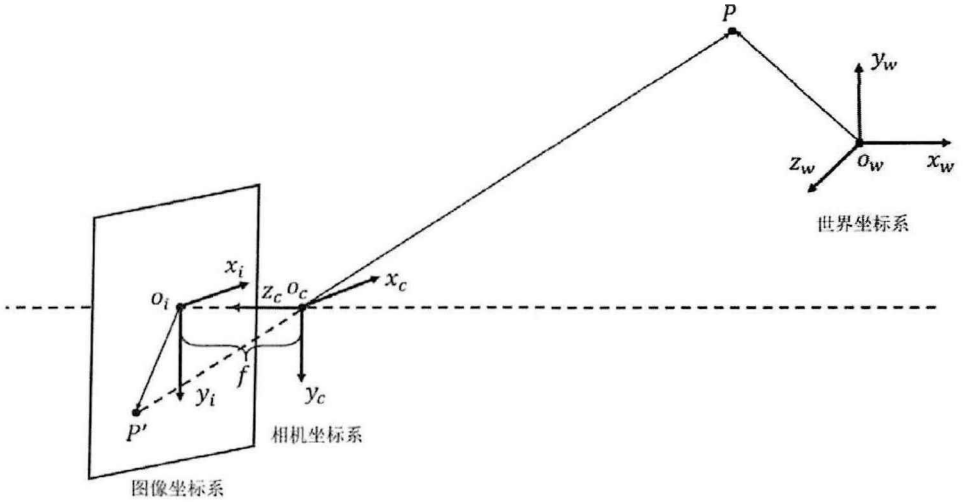


图 2-1 相机成像模型示意图

中国知网 https://www.cnki.net

P是三维空间内的任意一点，世界坐标系下的坐标为(x_w, y_w, z_w)，在相机坐标系下的坐标为(x_c, y_c, z_c)，在相机成像平面内的坐标为(x_i, y_i)。根据相似三角形原理，有

$$\frac{x_i}{f_x} = \frac{x_c}{z_c} \tag{2-1}$$

$$\frac{y_i}{f_y} = \frac{y_c}{z_c} \tag{2-2}$$

其中，f_x和f_y是x和y方向上的等效焦距，则

$$(x_i, y_i) = (f_x \frac{x_c}{z_c}, f_y \frac{y_c}{z_c}) \tag{2-3}$$

将其平移至图像坐标系，则

$$u = x_i + o_x = f_x \frac{x_c}{z_c} + o_x \tag{2-4}$$

$$v = y_i + o_y = f_y \frac{y_c}{z_c} + o_y \tag{2-5}$$

其中，(u, v)是三维点在图像坐标系上的投影坐标，(o_x, o_y)表示主点坐标。

由此，构建了三维空间内的任意一点从世界坐标系到图像坐标系的坐标转换关系。

2.2 目标检测算法

目标检测是计算机视觉领域中重要的研究方向。目标检测任务是物体识别和物体定位的综合，即既需要识别物体的类别，也需要获取其在图像中的具体位置。在深度学习领域，目标检测算法主要分为两类：多阶段检测方法和单阶段检测方法。

（1）多阶段检测方法

多阶段检测方法以 R-CNN 系列目标检测算法为代表，先后诞生了 R-CNN[26]、Fast R-CNN[27]、Faster R-CNN[28]和 Mask R-CNN[29]检测算法。R-CNN 和 Fast R-CNN 采用的是传统的选择性搜索算法(Selective Search, SS)生成推荐区域，计算非常耗时；Faster R-CNN 在此基础上将区域建议的生成融入网络，大大提高了图像处理的效率；Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 的基础上增加了一个额外的分支用于生成像素级对象掩码，用于实现像素级别的目标分割。

如图 2-2 所示，以 Faster R-CNN 为例，将目标检测分为目标识别和目标定位两个阶段：

- 目标识别阶段，包含一个用于特征抽取的骨干网络以及一个候选区域(Proposal)的生成网络(Region Proposal Network, RPN)；
- 目标定位阶段，通过候选区域的特征进行边界框的回归和目标的分类。

中国知网 https://www.cnki.net

R-CNN 系列算法的识别错误率低，漏识别率也较低，但速度较慢，一般不能用于实时检测场景。

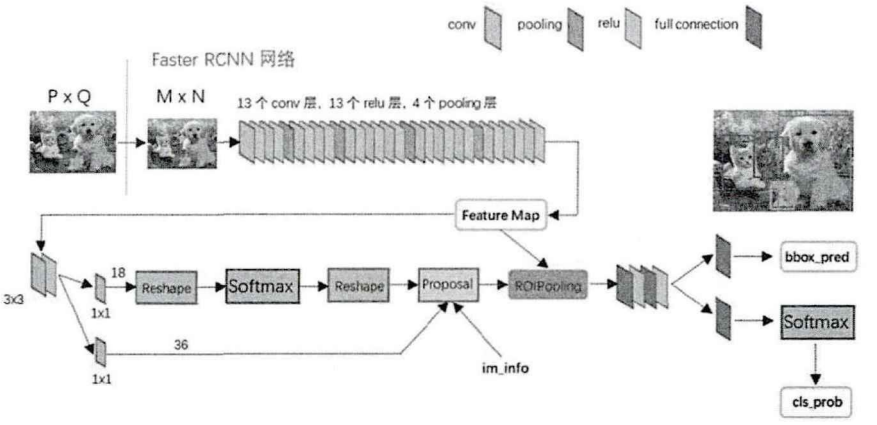


图 2-2 Faster RCNN 网络结构图[30]

（2）一阶段检测方法

一阶段模型的典型代表是 YOLO 系列[31][32][33]。YOLO 将目标检测问题转化为从图像像素到空间分离的边界框和相关类别概率的回归问题。YOLO 放弃了候选区域生成阶段，而是使用一组候选区域来估计目标位置，YOLO 将图像划分为 S×S 个网格单元，并对每个单元估计出多个边界框和对应的置信度分数，以及每个边界框所属的类别概率。由于放弃了候选区域生成的阶段，相比于 R-CNN 系列算法，YOLO 的识别速度大大提升。

对 YOLO 的各个版本进行对比分析。YOLOv3[34]引入了 Darknet-53 作为主干网络，具有较强的特征提取能力，改进了 Anchor 机制，提升了检测精度，支持多尺度特征预测，增强小目标的检测能力，但模型较为庞大，计算量较大。YOLOv8[35]支持目标检测、实例分割、图像分类等多种任务，引入 Transformer[36]架构，与传统的卷积网络结合，增强了特征建模能力，但是对计算资源要求较高，推理速度较慢。YOLO 最新的版本有 YOLOv10[37]和 YOLOv11[38]。YOLOv10 在后处理和模型架构方面进行了改进，显著降低了计算开销，保证了其具有较高的性能，但是其对硬件要求较高，在小目标的检测任务中精度不高。YOLOv11 对模型架构进行了优化，提升了图像处理和预测的效率，引入了 C3k2 和 C2PSA 等新组件，增强了特征提取能力，但是作为最新版本，其社区支持和生态尚未成熟，在现有硬件上做部署和推理加速难度较高。

相比之下，YOLOv5[33]优化了训练和推理速度，能够满足羽毛球机器人系统的实时性需求，在保证高精度的同时，模型体积较小，拥有较高的推理速度，且 YOLOv5 拥有较好的社区生态和技术支持，易于在真实系统中进行实际部署。

以 YOLOv5s 为例，模型整体网络结构如图 2-3 所示。主干网络主要负责从输入图像中提取特征，通常使用卷积神经网络结构提取低级和高级的图像特征，如边缘、纹理

中国知网 https://www.cnki.net

和物体的高阶语义信息；颈部网络负责在主干网络提取的特征基础上进行进一步的特征融合和处理，其目的是增强不同尺度的信息表达，使得模型能够同时处理大目标和小目标；头部网络则根据从主干和颈部得到的特征进行最终的预测任务，如边界框回归、类别预测和置信度预测等。这些组件相互联系，共同作用，使得 YOLO 模型能够高效且准确地进行目标检测任务。

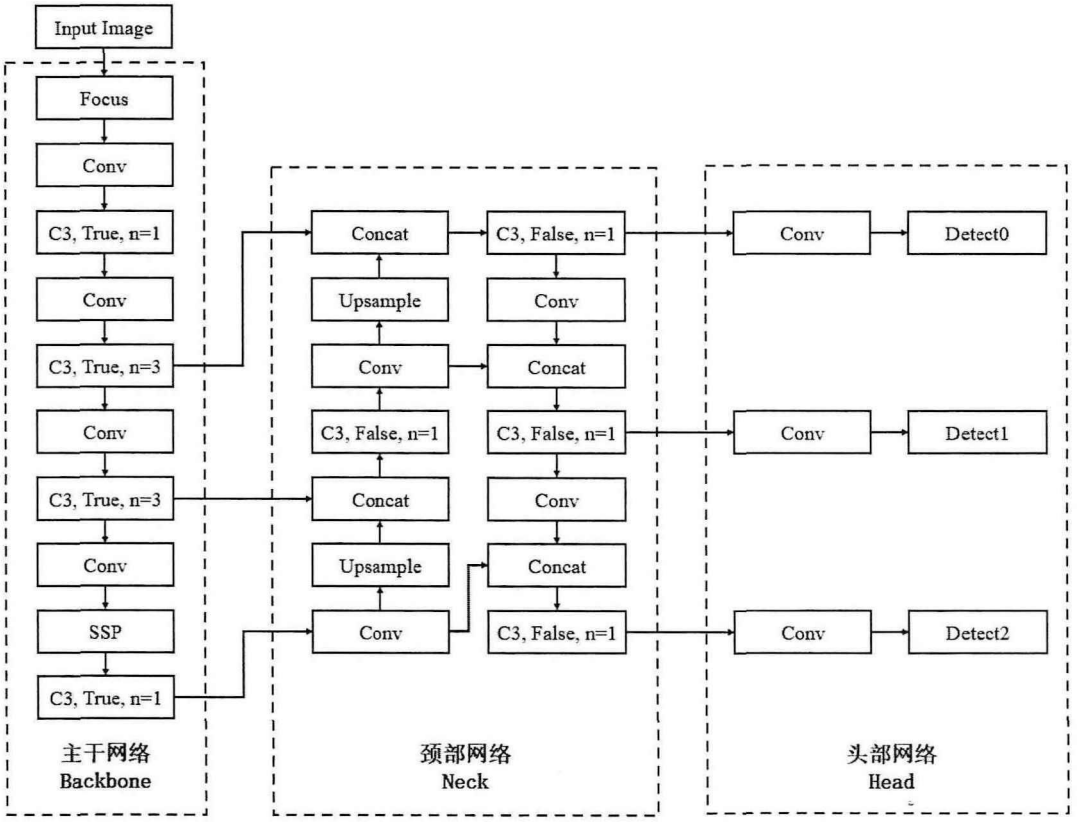


图 2-3 YOLOv5s 网络结构示意图[33]

此外，主流的一阶段检测方法还有单发多框检测器(Single-Shot Detector, SSD)[39]等。相比于 YOLO，SSD 速度更快，并且其准确性基本能与 Faster R-CNN 靠拢。SSD 结合了 Faste R-CNN 和 YOLO 的各自优势，使用多尺度卷积特征来实现识别速度和精度的结合。对于不同大小的目标检测，SSD 通过对多尺度的卷积特征图进行操作来执行多尺度的检测工作，每个特征图对预先设定的检测框估计类别分数和偏移量。与 YOLO 类似，SSD 可以估计固定数量的边界框和存在目标的置信度，最后使用非极大值抑制(Non-Maximum Suppression, NMS)的方法对最后的估计结果进行输出。

2.3 轨迹预测算法

羽毛球轨迹预测算法通常是利用数学模型和传感器数据来预测羽毛球的飞行轨迹，常见的算法主要分为物理方法、学习方法以及物理学习混合方法。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）物理方法

传统数学模型方法[40]适用于简单的轨迹预测，通过拟合历史数据预测物体轨迹，但由于物体的运动受到多种环境因素和物理性质的影响，其预测精度较低。

物理模型[41]通过数学公式构建动力学方程，能够在理想化假设下精确描述物体的初速度、加速度及运动轨迹等状态变化规律，但在实际应用场景中需面临建模复杂度提升以及环境条件难以准确估计所带来的双重挑战。

滤波方法主要分为卡尔曼滤波[42][43][44]和粒子滤波[45]两种。

标准卡尔曼滤波(Kalman Filter, KF)[42]适用于线性系统，在假设噪声为高斯分布的条件下，通过递归更新状态估计，对物体实现实时预测和跟踪；扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)[43]主要针对非线性系统，通过局部线性化处理，也适用于一定程度的非线性场景；无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter, UKF)[44]与 EKF 类似，但采用无迹变换来更精确地处理非线性问题，在某些情况下比 EKF 更稳定。

粒子滤波[45]是一种基于蒙特卡洛方法[46]的估计方法，它通过一组随机样本（粒子）来近似计算后验概率分布，适用于高度非线性和非高斯问题，但计算复杂度较高。

（2）学习方法

传统机器学习方法以特征学习为主，利用先验知识提取物体的运动轨迹特征，如速度、加速度、转向角等，然后采用传统回归或分类方法，如支持向量机[47]、随机森林[48]等进行预测。

深度学习方法可以直接从数据中自动学习复杂的时间和空间特征，适用于非线性和多模态问题。循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)[49]、长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)[50][51]、门控循环单元神经网络(Gated Recurrent Unit, GRU)[52]等能够利用序列模型捕捉轨迹中的时序依赖关系，适合处理连续时间序列数据，能够捕获长期依赖信息；卷积神经网络通过卷积层提取局部空间特征，对于短期轨迹模式识别和局部关系建模效果较好；Transformer[36]及注意力机制近年来逐渐被引入轨迹预测领域，能够更高效地捕捉长距离依赖和全局信息。

此外，基于生成模型的方法，如生成对抗网络(Generative Adversarial Networks, GAN)[53]，通过生成器与判别器的对抗训练，生成多样化的轨迹预测结果，能较好地反映预测的不确定性和多模态特性。

（3）物理学习混合方法

物理约束与数据驱动的融合方法[54][55]能够将物理运动模型与深度学习模型结合，在数据学习的同时加入物理先验约束，能够提高预测的准确性和鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 机器人运动学

在机器人运动学中，通常采用构建 D-H 参数表的方式对机械臂进行正逆运动学建模及分析。D-H 参数表法[56]是 Denavit 和 Hartenberg 提出的一种机器人分析的通用方法，即在机器人的每个连杆上固定一个坐标系，通过 4×4 的齐次变换矩阵表示相邻坐标系之间的变换关系，通过连杆坐标系的依次变换，可以推导得出机械臂末端相对于基坐标的变换矩阵，从而建立机器人运动学方程。采用改进 D-H 参数法[23]对运动机器人的五轴机械臂进行运动学分析，如图 2-4 所示。

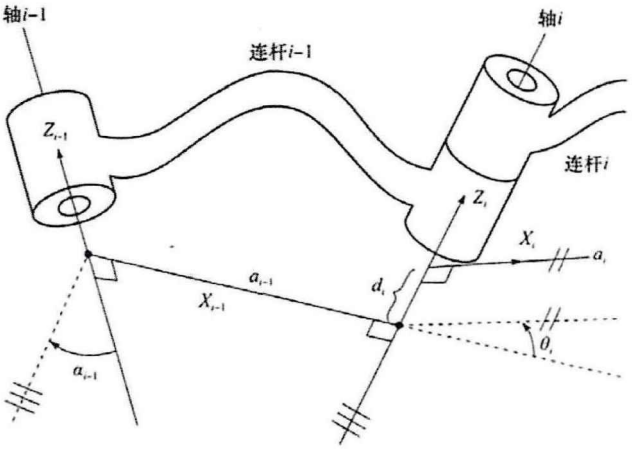


图 2-4 连杆参数及其坐标系建立示意图[23]

在构建各连杆坐标系时，需遵从以下逻辑：①首先确定Z轴，使Z_i轴与关节i的轴线重合；②其次确定X轴，使X_i轴沿公法线方向并从转轴i指向$i+1$；③最后根据右手定则确定Y轴。

改进 D-H 参数法中对于任意连杆i，一般采用连杆长度a_i和连杆扭角α_i来描述，对于相邻连杆则采用连杆偏置d_i和连杆夹角θ_i来描述，定义如下：

1）a_i——沿X_i轴，从Z_i移动到Z_{i+1}的距离；

2）α_i——绕X_i轴，从Z_i旋转到Z_{i+1}的角度；

3）d_i——沿Z_i轴，从c移动到X_i的距离；

4）θ_i——绕Z_i轴，从X_{i-1}旋转到X_i的角度。

对全部连杆规定坐标系之后，可以通过两个旋转和两个平移来建立相邻两连杆坐标系$i-1$和i之间的相对关系如图 2-5 所示：

①绕X_{i-1}轴旋转α_{i-1}角，使Z_{i-1}转到Z_R，同Z_i方向一致，使坐标系$\{i-1\}$过渡到$\{R\}$；

②坐标系$\{R\}$沿着X_{i-1}或X_R轴平移距离a_{i-1}，将坐标移到i轴上，使坐标系$\{R\}$过渡到$\{Q\}$；

③坐标系$\{Q\}$绕Z_i或Z_Q轴转动θ_i角，使$\{Q\}$过渡到$\{P\}$；

④坐标系$\{P\}$再沿Z_i轴平移距离d_i，使$\{P\}$过渡到和i杆的坐标系$\{i\}$重合。

中国知网 https://www.cnki.net

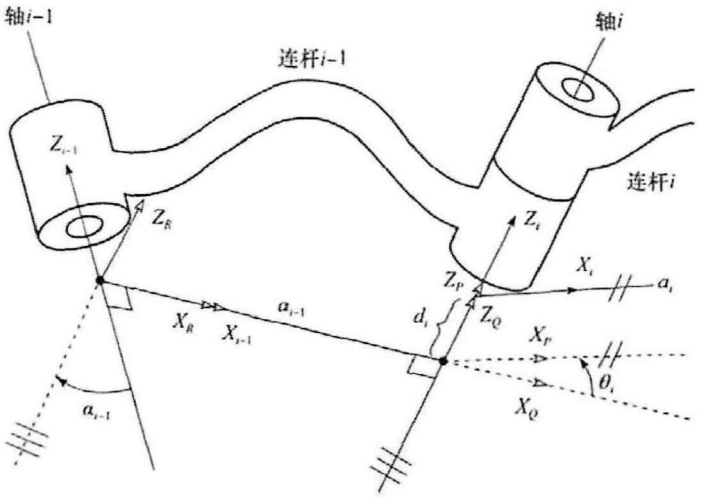


图 2-5 连杆两端相邻坐标系变换示意图[23]

根据坐标系变换的链式法则，坐标系$\{i-1\}$过渡到$\{i\}$的变换矩阵为

$$ {}^{i-1}_{i}\boldsymbol{T} = {}^{i-1}_{R}\boldsymbol{T}\,{}^{R}_{Q}\boldsymbol{T}\,{}^{Q}_{P}\boldsymbol{T}\,{}^{P}_{i}\boldsymbol{T} \tag{2-6} $$

即

$$ \begin{aligned} {}^{i-1}_{i}\boldsymbol{T} &= \mathrm{Rot}(x,\alpha_{i-1})\,\mathrm{Trans}(a_{i-1},0,0)\,\mathrm{Rot}(z,\theta_i)\,\mathrm{Trans}(0,0,d_i) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & \mathrm{c}\alpha_{i-1} & -\mathrm{s}\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \mathrm{s}\alpha_{i-1} & \mathrm{c}\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_i & -\mathrm{s}\theta_i & 0 & 0 \\ \mathrm{s}\theta_i & \mathrm{c}\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_i & -\mathrm{s}\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \mathrm{s}\theta_i\mathrm{c}\alpha_{i-1} & \mathrm{c}\theta_i\mathrm{c}\alpha_{i-1} & -\mathrm{s}\alpha_{i-1} & -d_i\mathrm{s}\alpha_{i-1} \\ \mathrm{s}\theta_i\mathrm{s}\alpha_{i-1} & \mathrm{c}\theta_i\mathrm{s}\alpha_{i-1} & \mathrm{c}\alpha_{i-1} & d_i\mathrm{c}\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2-7} $$

因此根据机械臂的 D-H 参数表，通过矩阵的齐次变换，可以求得机械臂末端相对于基坐标的位姿关系，即机械臂的正运动学。同时，可以根据机械臂末端的位姿，计算使机械臂到达该位姿所需的各关节参数，即机械臂的逆运动学。

2.5 系统控制算法

（1）比例-积分-微分控制（Proportional-Integral-Derivative Controller, PID Controller）

PID 控制[5]是一种经典的反馈控制算法，被广泛应用于工业控制、自动化系统、机器人、航空航天等领域。它的主要目的是通过调整控制输入来使被控对象的输出尽可能接近预期的目标值。PID 控制由比例项、积分项和微分项三部分构成，如所示。

中国知网 https://www.cnki.net

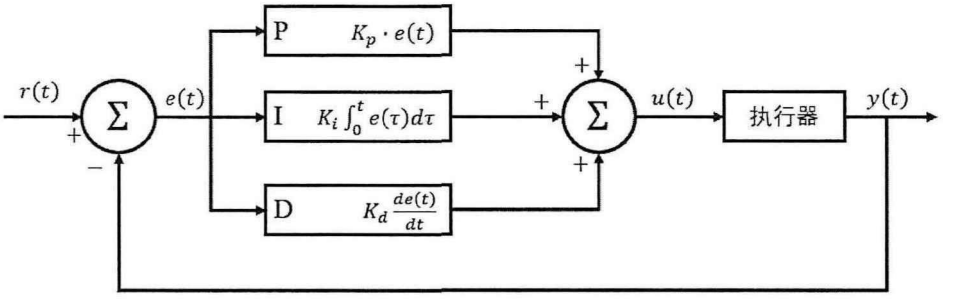


图 2-6 PID 控制器示意图[5]

在一个典型的闭环控制系统中，设定值$r(t)$与实际输出$y(t)$之间的差值称为误差$e(t)$，即

$$e(t) = y(t) - r(t) \tag{2-8}$$

PID 控制器根据误差生成控制输出$u(t)$，如下式

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \tag{2-9}$$

$$e(t) = y(t) - r(t) \tag{2-10}$$

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \tag{2-11}$$

其中，K_p（比例增益）决定了当前误差对控制输出的直接影响；K_i（积分增益）负责累积过去的误差，主要用来消除稳态误差；K_d（微分增益）预测误差变化趋势，帮助改善系统的动态响应和稳定性。

比例、积分、微分三部分的组合使得 PID 控制器既能快速响应系统偏差，又能确保系统最终稳定到设定值附近，同时抑制超调和振荡。

（2）线性二次调节器（Linear Quadratic Regulator, LQR）

LQR[6]是一种强大的控制方法，适用于多种线性系统的最优控制设计。LQR 的目标是设计一个状态反馈控制器，使得系统状态尽可能接近期望值，同时最小化控制输入的能量。LQR 通过最小化一个二次型性能指标来实现最优控制，该性能指标表示为

$$J = \int_0^{\infty} (x^T \boldsymbol{Q} x + u^T \boldsymbol{R} u)\mathrm{d}t \tag{2-12}$$

其中，J是代价函数，x是系统状态向量，u是控制输入向量，$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R}$是对称正定矩阵，分别表示状态和控制输入的权重。

中国知网 https://www.cnki.net

通过求解黎卡提方程[57]，LQR 可以得到最优的反馈增益矩阵$\boldsymbol{K}$，从而确定最优控制律

$$u = -\boldsymbol{K}x \tag{2-13}$$

LQR 广泛应用于自动驾驶、机器人控制、航天器控制等控制领域。LQR 设计的控制器能够保证系统的稳定性，且计算过程相对简单，适合实时系统的控制应用。但 LQR 在非线性系统中的准确度较差，其性能高度依赖于系统模型构建的准确性。

（3）模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）

MPC[7]的核心方法是系统建模、预测和控制优化。

- 建立描述系统动态行为的数学模型，通常是差分方程或微分方程；
- 在当前时刻，基于系统状态和控制输入，使用模型预测对下一时刻的系统响应进行预测；
- 基于预测的系统响应，通过求解一个优化问题来计算最优的控制输入序列，以优化性能指标。

通过不断迭代计算与在线校正优化，MPC 能够在保证系统满足各种约束的前提下，实现对系统的高效控制。

MPC 是一种先进的控制策略，能够处理多变量系统，显式地考虑输入、输出和状态约束，适用于复杂的控制系统。但是 MPC 的计算复杂度较高，需要实时求解优化问题，对计算资源要求较高，尤其是对于实时性要求较高的系统，且 MPC 的性能高度依赖于系统模型构建的准确性。

2.6 本章小结

本章详细介绍了羽毛球机器人系统的相关理论与技术，为第三章的系统设计和第四章的系统实现做准备。介绍了视觉定位的相关理论，为双目视觉系统的设计和实现做基础；介绍了当前主流的目标检测算法，分别对多阶段和一阶段目标检测算法进行介绍和分析；介绍了常用的轨迹预测解决方案，并分析了其各自的优势和局限性；介绍了机器人运动学的相关理论，为机器人的设计和数学模型的构建做准备；此外，还分析介绍了系统控制的相关算法理论。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 系统设计

3.1 系统设计概述

本章设计了一套用于羽毛球精确发球的机器人系统，如图 3-1 所示，整套系统由感知模块、决策模块、控制模块三部分组成。

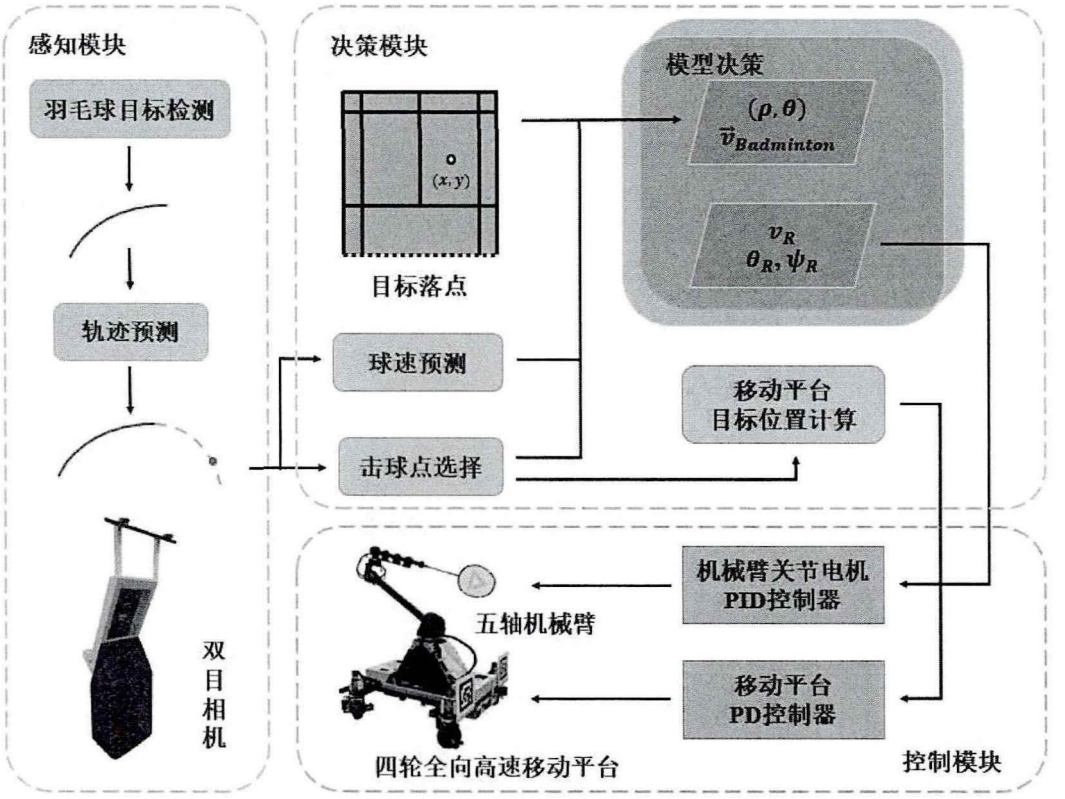


图 3-1 系统组成框架示意图

感知模块主要依靠双目相机对场地内的羽毛球和机器人进行状态监测。通过目标检测算法，对高速飞行状态的羽毛球进行实时跟踪定位，并生成轨迹序列；通过生成的轨迹序列，利用轨迹预测算法，对羽毛球的后续飞行轨迹进行预测。此外，双目相机还能对机器人的实时位置进行获取，并不断更新机器人的运动状态参数。

决策模块主要任务是计算击球点，并生成合适的击球参数。通过设计的击球点选择算法，根据预测生成的后序飞行轨迹中选择合适的目标点，并计算得到移动平台的目标位置；将目标落点信息和击球瞬间羽毛球、机器人的运动状态作为精确发球神经网络的输入，通过训练的模型推理得到合适的击球参数。

控制模块则根据决策得到的击球参数，通过机器人运动学方法，解算得到各个执行电机的速度、位置指令，通过电机底层 PID 控制器，实现对机器人整机的控制。

本章分别从感知模块、决策模块、控制模块对羽毛球精确发球机器人系统的设计进行详细介绍分析。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 感知模块的设计

本节主要从双目相机系统的设计、羽毛球目标检测和轨迹预测三部分来介绍感知模块的系统设计方法，阐述了双目相机系统设计的原理，介绍相机成像以及内外参标定的相关理论和技术方法；对羽毛球的目标检测任务进行分析，提出一个基于 YOLOv5s[33]的轻量化模型设计方案，并分析介绍了根据图像二维坐标点计算得到羽毛球三维位置的算法；对羽毛球进行物理模型分析，介绍阐述了基于空气动力学模型和扩展卡尔曼滤波的轨迹预测方法。

3.2.1 双目相机系统的设计

对于双目相机，相机标定的作用是确定相机的内参、畸变系数和外参。

内参标定的目的是确定相机的内部参数，包括焦距、光轴中心、像素尺寸和畸变系数等，这些参数反映了相机成像系统的固有属性，用于校正相机畸变，提高双目定位的准确度。外参标定的目的是获取左右两个相机的相对位置关系，即旋转矩阵和平移矩阵，从而获取准确的深度测量信息。

对于式(2-4)，将其转换成线性模型

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_x x_c+z_c o_x\\f_y y_c+z_c o_y\\z_c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_x & 0 & o_x & 0\\0 & f_y & o_y & 0\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}=\mathbf{KP} \tag{3-1}$$

其中，矩阵**K**就是相机的内参矩阵，f_x和f_y表示像素单位下水平方向和竖直方向的等效焦距，o_x和o_y表示主点坐标，即光轴在图像平面上的投影点。矩阵**P**表示相机坐标系下点的三维坐标。

相机畸变是指光学镜头在成像过程中产生的透视失真现象，主要包括径向畸变和切向畸变，会使理想投影模型发生偏移，故需要对其进行建模和校正。相机的成像模型满足针孔相机模型，对于归一化平面上的点(x,y)，可以表示为

$$x=\frac{x_c}{z_c} \tag{3-2}$$

$$y=\frac{y_c}{z_c} \tag{3-3}$$

实际成像过程中，由于镜头畸变，(x,y)会发生偏移，需要引入畸变模型来描述这种偏移。

径向畸变是由于镜头的球面形状引起的，它使图像中的点向中心点（桶状失真）或远离中心点（枕状失真）发生变形。

中国知网 https://www.cnki.net

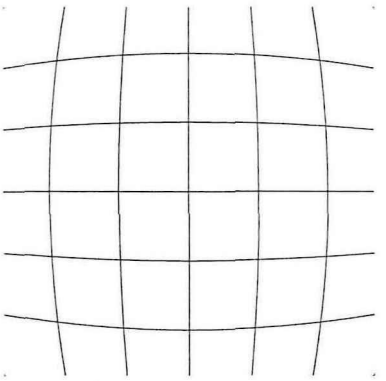


图 3-2 桶装失真示意图

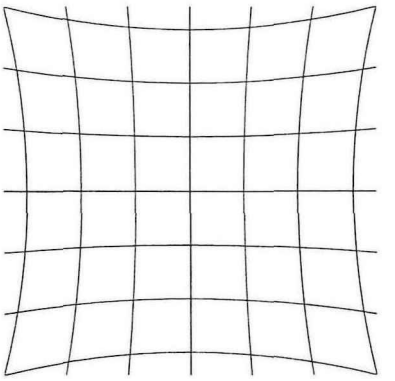


图 3-3 枕状失真示意图

径向畸变模型表示为

$$x' = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \tag{3-4}$$

$$y' = y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \tag{3-5}$$

其中，k_1，k_2和k_3是径向畸变系数，(x, y)和(x', y')表示畸变前后的归一化平面坐标，$r = \sqrt{x^2 + y^2}$是点到图像中心的距离。

切向畸变是由于镜头和成像平面之间未完全平行引起的，导致点的偏移方向与其实际位置相关，表现为非对称性的几何失真。切向畸变模型表示为

$$x' = x + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \tag{3-6}$$

$$y' = y + 2p_2 xy + p_1(r^2 + 2y^2) \tag{3-7}$$

其中，p_1和p_2是切向畸变系数，(x, y)和(x', y')表示畸变前后的归一化平面坐标，$r = \sqrt{x^2 + y^2}$是点到图像中心的径向距离。

将径向畸变和切向畸变合并，得到完整的畸变模型

$$x' = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + (2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)) \tag{3-8}$$

$$y' = y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_2 xy + p_1(r^2 + 2y^2) \tag{3-9}$$

为了校正图像中的畸变，需要对上述畸变模型进行反演，求出理想点坐标(x, y)，常用的方法是使用标定算法，如棋盘格标定方法估计畸变系数$(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$，并通过反向映射计算校正后的像素坐标。

外参标定的目的是求解两台相机之间的相对位置和姿态关系，即右相机相对于左相机的旋转矩阵**R**和平移矩阵**T**，并获取世界坐标系和相机坐标系的转换关系。

对于一个双目相机系统如图 3-6，事实上两个相机平面无法保证完全重合，假设左相机坐标系下的点为(X_L, Y_L, Z_L)，右相机坐标系下的点为(X_R, Y_R, Z_R)，则转换关系可以表示为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} X_L \\ Y_L \\ Z_L \end{bmatrix} = \mathbf{R} \cdot \begin{bmatrix} X_R \\ Y_R \\ Z_R \end{bmatrix} + \mathbf{T} \tag{3-10}$$

对于相机系统下的投影矩阵**P**，可以表示为内参矩阵和外参矩阵的乘积，即

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & o_x & 0 \\ 0 & f_y & o_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-11}$$

其中，

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & o_x \\ 0 & f_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} = \mathbf{KR} \tag{3-12}$$

$$\begin{bmatrix} p_{14} \\ p_{24} \\ p_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & o_x \\ 0 & f_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} = \mathbf{Kt} \tag{3-13}$$

在内参矩阵**K**已知的条件下，可以通过投影矩阵求得外参旋转矩阵**R**和外参平移矩阵**t**。

3.2.2 羽毛球目标检测

羽毛球目标检测是视觉模块的核心功能之一，基于双目相机捕获的图像对场地内高速飞行的羽毛球进行精准识别，为后续的羽毛球定位、轨迹预测和击球决策提供数据支撑。整套系统要求羽毛球检测在复杂环境下具备高实时性和高精度，以应对羽毛球飞行速度快、背景干扰和噪声等挑战。

尽管当前的目标检测技术已经较为成熟，但高速运动下的羽毛球目标检测仍面临以下挑战：

- 羽毛球体积小，在相机采集的图像中所占像素区域较小，尤其是距离相机较远的目标，通常只有几个像素点，难以分辨；
- 不同角度下的羽毛球投影不同，不同于乒乓球和网球，羽毛球的锥形结构导致其在飞行过程中投影时刻变化，对于检测算法的鲁棒性要求较高；
- 飞行过程中的羽毛球速度快，不可避免地会产生运动模糊，从模糊的图像中提取羽毛球的特征较为困难；
- 羽毛球目标检测受环境影响大，受到光照变化和白色背景的影响，容易导致误检。

中国知网 https://www.cnki.net

基于以上挑战，在羽毛球机器人系统中，为了能够成功实现对羽毛球的击打，需要对羽毛球的坐标进行实时捕捉，对目标检测的效率和准确度提出了较高的要求。

系统采用了“目标检测+预测修正”的检测算法框架。采用 YOLOv5 对飞行中的羽毛球进行实时检测，生成预选检测框，计算得到预选框中心点。通常，由于存在运动模糊或拖尾，生成的预选框中心点与羽毛球的球心并不重合，因此需要进行微调修正。

在羽毛球的初步检测阶段，考虑到检测算法的实时性需求，该系统应用了目标检测算法中稳定且高效的 YOLOv5s 模型作为预训练模型。为了保证图片推理速度，并适应高速运动小物体的检测，对 YOLOv5s 模型作了两处改进：①如图 3-4 所示，在主干网络中加入g^nConv[58]注意力机制模块；②使用 PP-LCNet[59]替换原结构中的主干网络，实现模型轻量化，如图 3-5 所示。

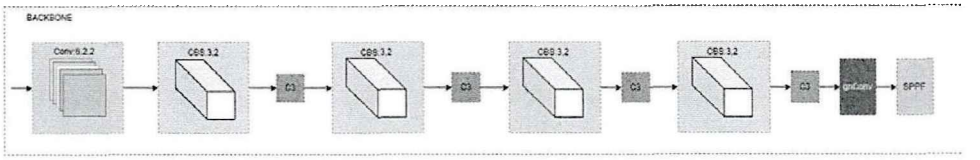


图 3-4 加入注意力机制的 YOLOv5s 骨干网络结构[60]

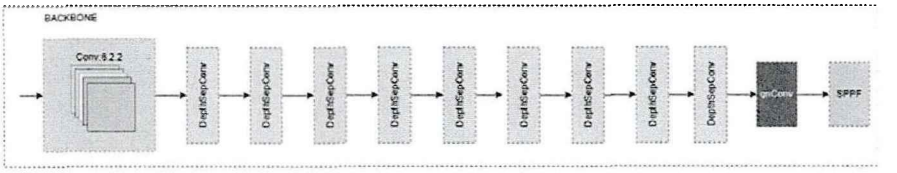


图 3-5 轻量化的 YOLOv5s 结构[60]

在实际检测和定位羽毛球时，为了解决检测框中心和羽毛球中心点不重合的问题，采用了加权修正的方法进行处理，有效提高检测框的精度。令预选框的中心点坐标为$(x_{\text{cand}}, y_{\text{cand}})$，预测点的坐标为$(x_{\text{pred}}, y_{\text{pred}})$，则加权计算后的羽毛球坐标为

$$x_{\text{ave}} = w_{\text{cand}} \cdot x_{\text{cand}} + w_{\text{pred}} \cdot x_{\text{pred}} \tag{3-14}$$

$$y_{\text{ave}} = w_{\text{cand}} \cdot y_{\text{cand}} + w_{\text{pred}} \cdot y_{\text{pred}} \tag{3-15}$$

其中，w_{cand}和w_{pred}是加权系数，满足$w_{\text{cand}} + w_{\text{pred}} = 1$。

对于加权系数w_{cand}和w_{pred}的确定，考虑了置信度和两个中心点之间的距离。若预选框的置信度较高，则表明该预选对象是羽毛球的概率较高，则赋予较大的加权系数，反之则设置为较小的加权系数；若预选框中心点与预测中心点距离较近，则赋予预测中心点较大的权重，若两个中心点距离较远，则表明预测中心点准确度不高，则赋予预选框中心点更大的权重。

加权平均的方法可以有效减小 YOLO 预选框和羽毛球实际中心点之间的误差，尤其是在模型对某一帧飞行中的羽毛球的检测不够精确时，能够通过加权更好地调整最终的框位置。相比于其他语义分割模型方法做精确分割，如 DeepLab[61]，加权平均方法的计算开销更小，能够更好地保证羽毛球目标检测算法的实时性。

中国知网 https://www.cnki.net

通过 YOLO 对图像中的羽毛球进行定位后，需要依靠三维坐标重建方法，将图片坐标系的二维像素坐标点转换为现实世界的羽毛球三维坐标。

对于双目相机，可以确定任意一点的三维坐标，如图 3-6 所示，$P(x,y,z)$是空间中任意一点相对于左相机参考系下的坐标，$o_y(x,y,z)$是右相机原点相对于左相机参考系下的坐标，从而可以根据左右相机内成像点的坐标(u,v)计算P点的实际三维位置，假设左右两个相机完全相同，则

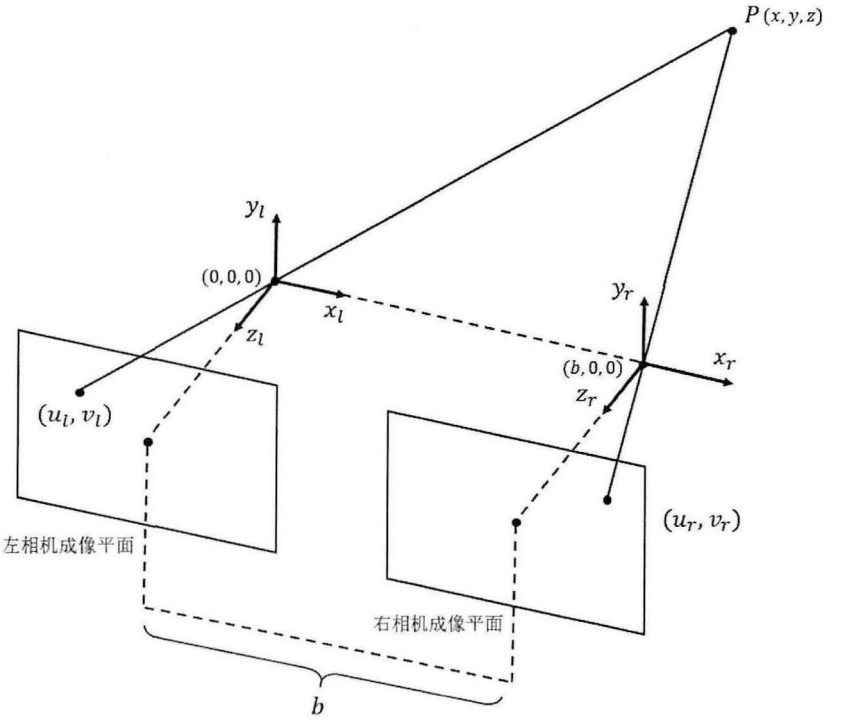


图 3-6 双目相机定位示意图

$$(u_l, v_l) = (f_x \frac{x}{z} + o_x, f_y \frac{y}{z} + o_y) \tag{3-16}$$

$$(u_r, v_r) = (f_x \frac{x-b}{z} + o_x, f_y \frac{y}{z} + o_y) \tag{3-17}$$

其中，(u_l, v_l)是左相机成像点坐标，(u_r, v_r)是右相机成像点坐标，求解得到

$$x = \frac{b(u_l - o_x)}{u_l - u_r} \tag{3-18}$$

$$y = \frac{bf_x(v_l - o_y)}{f_y(u_l - u_r)} \tag{3-19}$$

$$z = \frac{bf_x}{u_l - u_r} \tag{3-20}$$

其中，$(u_l - u_r)$定义为视差，与深度z成反比。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 羽毛球轨迹预测

通过双目相机检测到的羽毛球二维坐标点，通过坐标转换生成连续坐标点，即轨迹序列。通过前序轨迹预测后续羽毛球的飞行轨迹，并计算得到合适的击球点，是机器人能否成功将球打出去的关键。

空气动力学和卡尔曼滤波器相结合的方法是一种基于物理模型和滤波器的可靠的羽毛球轨迹预测算法，对羽毛球进行受力分析[62]，如图 3-7 所示。

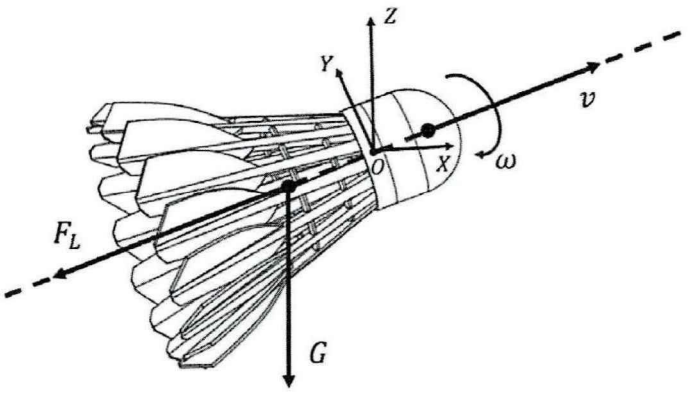


图 3-7 羽毛球飞行过程受力示意图

为更好地实现在现实环境中的部署，设计了一个分段式的空气动力学状态估计算法：

- 当连续检测到的球的坐标点数量较少时（通常设置为十个点），由于轨迹点较为稀疏，且羽毛球可能存在翻转运动，定位存在偏差，通过空气动力学预测当前状态误差较大，因此通过拟合的方式进行当前状态预测，而不做后续轨迹的预测；
- 当检测到的羽毛球坐标点数量较多时，此时羽毛球的位置、速度较为准确，则通过空气动力学模型计算当前时刻球的状态。

根据羽毛球的受力模型构建空气动力学模型，飞行中的羽毛球速度为v，自转速度为ω，速度方向和自转轴一致，均沿羽毛球的轴线方向，受到重力G以及与速度方向相反的空气阻力。

上述分段式的羽毛球状态估计算法是为了消除羽毛球轨迹初期在空中翻转导致的非线性马格努斯力影响。对于自转产生的马格努斯力，由于$F_m \propto \omega \times v$，理论上羽毛球的旋转轴与速度方向严格一致，$\omega$和$v$的向量积为 0，因此羽毛球稳定飞行过程中不受马格努斯力的影响。

构建羽毛球的空气动力学模型如下

$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_n)\cos(\psi_n) & -F_{dn}\cos(\theta_n)\cos(\psi_n) & x_n \\ \cos(\theta_n)\sin(\psi_n) & -F_{dn}\cos(\theta_n)\sin(\psi_n) & y_n \\ \sin(\theta_n) & -F_{dn}\sin(\theta_n)-mg & z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_n(t_{n+1}-t_m) \\ (t_{n+1}-t_m)^2/2m \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} v_{n+1} \\ \theta_{n+1} \\ \psi_{n+1} \\ \omega_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_n - (F_{dn}/m + g\sin(\theta_n)) \cdot (t_{n+1} - t_n) \\ \theta_n - (g\cos(\theta_n))/v_n \cdot (t_{n+1} - t_n) \\ \psi_n \\ \omega_n \end{bmatrix} \tag{3-22}$$

$$F_{dn+1} = 0.5 f_1 v_n^{\ 2} \tag{3-23}$$

其中，x_n表示t_n时刻羽毛球在X方向上的坐标，v_n表示t_n时刻羽毛球在X方向上的速度大小，ω_n表示羽毛球的自转角速度，θ_n和ψ_n表示羽毛球速度的仰俯角和水平角，F_d表示羽毛球所受的空气阻力，f_1表示空气阻力系数，下标n表示下一时刻的状态参数，下标$n+1$则表示下一时刻的状态参数。

由此，可以根据上一时刻的羽毛球飞行状态迭代计算得到羽毛球的后续飞行状态。随后，通过扩展卡尔曼滤波器将羽毛球状态观测值和预测值融合，对羽毛球的当前位置进行更新。扩展卡尔曼滤波是经典的非线性系统状态估计方法，广泛应用于目标跟踪和轨迹预测。它通过线性化非线性系统，结合观测数据和预测模型，逐步优化状态估计，尤其适合处理轨迹预测中包含非线性运动模型的场景，例如羽毛球的飞行轨迹预测。

羽毛球在飞行中受重力和空气阻力作用，轨迹呈现非线性。扩展卡尔曼滤波能够通过动态模型精确捕捉这些特性。此外，扩展卡尔曼滤波计算复杂度适中，能够满足实时预测需求，结合了系统动态和测量值，能够有效滤除噪声，提高预测精度。扩展卡尔曼滤波结合物理模型和视觉定位数据，能实现高效且精确的轨迹估计，广泛应用于基于视觉的控制系统和精确击打策略中。

扩展卡尔曼滤波的核心是通过预测和更新两个步骤来估计状态。首先基于上一步的状态估计和运动模型预测当前状态：

$$\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k|k-1}, u_k) \tag{3-24}$$

其中，$\hat{x}_{k|k-1}$是状态的预测值，$f(\cdot)$是非线性的状态转移函数，u_k是控制输入。通过预测协方差计算状态估计的协方差矩阵，并考虑过程噪声：

$$\boldsymbol{P}_{k|k-1} = \boldsymbol{F}_{k-1}\boldsymbol{P}_{k-1|k-1}\boldsymbol{F}_{k-1}^{T} + \boldsymbol{Q}_k \tag{3-25}$$

其中，$\boldsymbol{P}_{k|k-1}$是状态协方差矩阵的预测值，$\boldsymbol{F}_{k-1}$是状态转移函数f关于状态的雅可比矩阵，$\boldsymbol{Q}_k$是过程噪声协方差矩阵。根据观测值对状态和协方差矩阵进行更新，计算卡尔曼增益：

$$\boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{P}_{k|k-1}\boldsymbol{H}_k^{T}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k|k-1}\boldsymbol{H}_k^{T} + \boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{3-26}$$

其中，$\boldsymbol{H}_k$是观测模型的雅可比矩阵，$\boldsymbol{R}_k$是观测噪声协方差矩阵。根据式(3-24)式(3-25)和式(3-26)更新状态估计：

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + \boldsymbol{K}_k(z_k - h(\hat{x}_{k|k-1})) \tag{3-27}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中z_k是实际观测值，$h(\cdot)$是非线性的观测函数。同时更新协方差矩阵：

$$\boldsymbol{P}_{k|k} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k|k-1} \tag{3-28}$$

其中$\boldsymbol{I}$是单位矩阵。

扩展卡尔曼滤波通过计算非线性函数的雅可比矩阵来近似线性化状态转移和观测方程，从而实现非线性任务的预测和状态估计。

通过羽毛球空气动力学和卡尔曼滤波融合的轨迹预测算法，能够对羽毛球的复杂轨迹进行精准的迭代预测，为击球点的选择和精确发球模型的设计与实现提供稳定可靠的算法支持。

3.3 决策模块的设计

本节主要从击球策略、精确发球神经网络的设计、数据准备及模型训练策略三部分来介绍系统决策模块的设计。介绍阐述了设计的多段式击球策略，以及击球点和移动平台目标位置选择方法；对精确发球任务进行详细分析，介绍了设计的精确发球神经网络结构，并对其各个模块进行分析；介绍了模型训练前的数据准备方案，并提出了一个两阶段的训练策略。

3.3.1 击球策略的设计

随着轨迹预测精度的不断提升，合理选择击球点成为确保机器人能够精准挥拍、成功击打羽毛球的关键因素。为了增强击球稳定性，系统设计了一个多段式击球控制策略，即，在轨迹的不同阶段采取不同的击球点和移动平台目标点选择策略，以优化机器人移动和挥拍路径并提高击球准确性。

设计的多段式击球控制策略如下：

- 在轨迹的初始阶段选择固定高度击球点下发给机器人，主要控制机器人移动平台以最大性能朝着目标点移动；
- 在轨迹的最后阶段则根据移动平台的实时位置重新选定击球点，确保机器人末端球拍能够成功击打到羽毛球。

对于初始阶段，由于轨迹预测精度较低，且机器人速度较小，因此该阶段的主要目标是控制机器人移动平台迅速提高速度，确保机器人能够尽快朝目标点移动。由于初始阶段的轨迹预测存在一定误差，因此优先采用固定高度的击球点可以减少不必要的复杂计算，提高机器人响应速度。

对于轨迹的最后阶段，机器人已经接近目标位置，但由于移动平台通常并不能完全准确到达目标位置，因此需要根据其实时位置，对击球点进行动态调整。在接近击球时刻，根据当前机器人状态和羽毛球的轨迹信息，重新选定更为精准的击球点，以确保机

中国知网 https://www.cnki.net

器人末端球拍能够成功击打到羽毛球，这一阶段能够弥补轨迹预测的误差，特别是环境不确定性导致的轨迹偏移，从而大幅提高击球的成功率和稳定性。、

对于固定高度的击球点选择策略，有助于确保训练和测试过程中击球点的一致性，减小轨迹垂直方向的定位预测误差。在实际击球过程中，羽毛球的垂直位置可能因空气动力学因素、环境扰动等影响发生变化。固定高度的击球点可以降低垂直位置变化对机器人定位和击球精度的影响，减小计算复杂性，使机器人在击球过程中更加稳定。

确定了机器人的击球点之后，移动平台的目标位置也随之确定。令击球点相对于机器人坐标系的坐标为$(x_{\mathrm{hit}}, y_{\mathrm{hit}}, z_{\mathrm{hit}})$，相对于世界坐标系的坐标为$(x_{\mathrm{w}}, y_{\mathrm{w}}, z_{\mathrm{w}})$，则移动平台的目标位置为$(x_{\mathrm{w}} - x_{\mathrm{hit}}, y_{\mathrm{w}} - y_{\mathrm{hit}})$。

同时，扩展卡尔曼滤波做轨迹预测的方法会在每个时刻t_k更新羽毛球的当前位置(x_k, y_k, z_k)和速度(v_{xk}, v_{yk}, v_{zk})，并计算给出一个时间序列的轨迹$\{(t_k, x_k, y_k, z_k)\}_{k=1}^{N}$，因此，当击球点确定时，击球时间也随之 唯一确定。

3.3.2 精确发球神经网络的设计

为了实现羽毛球机器人的发球落点控制，需要将目标落点、机器人状态、羽毛球状态同机器人发球控制映射起来。对于羽毛球机器人，可以控制的参数有击球点、击球时刻的球拍速度以及仰角偏角等，因此可以把精确发球任务明确为根据击球瞬间羽毛球和机器人的状态以及预设的目标落点，通过构建非线性映射模型，计算出所需的击球速度、仰角和偏角，从而确保羽毛球能够准确落在预定区域。

羽毛球在飞行过程中会受到重力、空气阻力、初始速度及环境因素的综合影响，其运动轨迹呈现出高度非线性和复杂性的特点，这就要求机器人系统必须具备强大的多维数据处理和建模能力以应对多变的外部条件。物理模型方法可解释性强，并且对于大多数场景具有普适性，能够描述其基本运动规律，但机器人控制的数据处理维度较高，模型构建复杂、计算量较大，同时羽毛球发球会受到羽毛球差异和空气性质的影响，从而影响发球准确率。相比之下，基于数据驱动的深度学习方法能够有效解决机器人控制多变量耦合、羽毛球运动轨迹复杂的问题，根据学习数据进行控制策略优化，能适应复杂变化的环境，自动提取隐藏在数据中的复杂关系，实现对发球过程的精准控制。

对于羽毛球机器人的精确发球任务，目标是控制发球的落点尽可能接近预定目标点，根据已知的目标落点、击球点以及击球时刻羽毛球的球速，通过训练的模型推理运动机器人的击球速度、仰角以及偏角。因此，该任务本质上是一个回归任务，通过学习模型将击球时刻的羽毛球和运动机器人状态与发球参数映射起来，是一种有效可行的解决方案。同时，明确了精确发球神经网络的输入输出，输入为击球时刻羽毛球的球速(v_x, v_y, v_z)，以及目标落点和击球点之间相对位置关系的极坐标形式(ρ, θ)，模型输出为击球速度v_R，击球仰角θ_R和击球偏角ψ_R。

中国知网 https://www.cnki.net

常见的基础网络结构有 MLP、LSTM、1d-CNN 等。

MLP：作为一种经典的全连接神经网络结构，MLP 通过离线训练大规模历史数据集，学习目标落点与击球参数之间的非线性关系，具备较强的泛化能力，适合处理多维输入和输出的建模任务。

LSTM：LSTM 通常用于时间序列数据的建模，但在本系统中则通过其门控机制和记忆单元捕捉输入特征之间的复杂非线性关系，使其适用于需要高维特征交互的回归任务。

1d-CNN：1d-CNN 在回归任务中通过捕捉局部模式和特征交互，提供了高效且准确的解决方案，能够通过灵活的输入特征设计和强大的特征提取能力，完成高质量的回归任务。

MLP 适用于拟合、分类等回归任务，通用性强，能够拟合任意连续函数，只要网络足够深且神经元足够多，就可以学习较为复杂的非线性映射关系。相比 LSTM 和 CNN，MLP 计算量较小，训练速度快，适合处理小规模数据集。但 MLP 对输入数据没有时间依赖关系，不能有效处理时序回归任务，需要较大的训练数据来防止过拟合，尤其在高维特征数据下，可能无法充分学习数据特征，且对局部特征不敏感，无法提取数据的局部特征。

LSTM 适用于时间序列回归，其门控机制（输入门、遗忘门、输出门）能够有效解决梯度消失问题，且适用于不等长序列数据。但计算开销大，由于 LSTM 的递归结构，无法像 CNN 进行大规模并行计算，所需训练时间一般较长

CNN 适用于图像回归、空间相关数据、时序数据的局部模式识别，能有效提取局部特征，相比 MLP，CNN 的卷积层参数共享可以大大减少训练参数量，提高训练效率，且 CNN 可以用于时序数据。但相比于 LSTM，CNN 的全局依赖建模能力较弱，且需要固定输入尺寸，通常要求输入数据具有固定维度，对于纯数值型结构化数据，CNN 的表现可能不如 MLP 或 LSTM。

针对以上模型结构的特点，分别设计了基于 MLP、LSTM 和 1d-CNN 的神经网络结构。

如图 3-8 所示，设计了一个 MLP 网络结构，主要由输入层(Input Layer)、两层隐藏层(Hidden Layers)以及输出层(Output Layer)三部分组成。输入层包含五个节点，依次为模型输入的五个特征v_x、v_y、v_z、ρ、θ；第一层隐藏层将模型输入映射到 32 个特征节点，并通过 ReLU 激活函数引入非线性特征，第二层隐藏层将特征进一步压缩到 8 维，同样采用 ReLU 激活函数进行特征提取；最后通过输出层直接输出预测结果。

中国知网 https://www.cnki.net

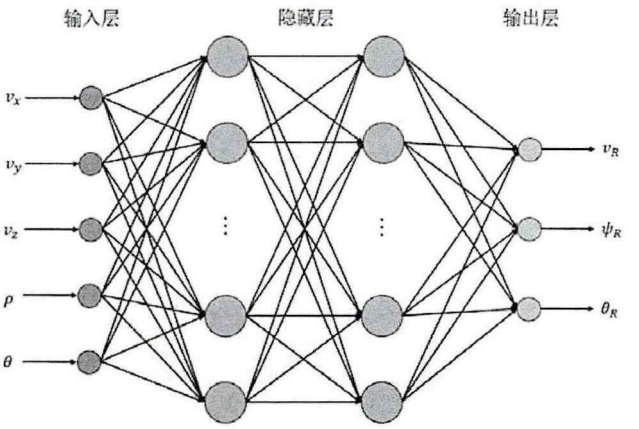


图 3-8 搭建的 MLP 网络结构示意图

MLP 网络结构通过逐层特征提取和非线性变换来解决复杂多维的回归问题。每一层神经元与上一层连接，从而确保能够捕捉输入数据中的全局信息。网络中的 ReLU 激活函数在引入非线性的同时能够有效缓解梯度消失问题，使得模型能够学习到更复杂的特征关系。第一层将输入数据映射到 32 维特征空间，提供足够容量来捕捉数据的初步模式；第二层进一步压缩特征到 8 维，这种逐步减少特征维度的设计能够去除冗余信息，保留关键特征，从而增强模型的泛化能力。

如图 3-9 所示，设计了一个两层 LSTM，输入通过 Unsqueeze 扩充维度后，依次经过两个 128 单元的 LSTM 层，层间含 50%概率的 Dropout，选取末时间步特征后执行 LayerNorm 归一化，再经过 Dropout 正则化，最终通过全连接层将 128 维特征压缩为 3 维输出。数据流呈现“5 特征输入→双 LSTM 时序编码→特征归一化→维度投影”的递进过程。

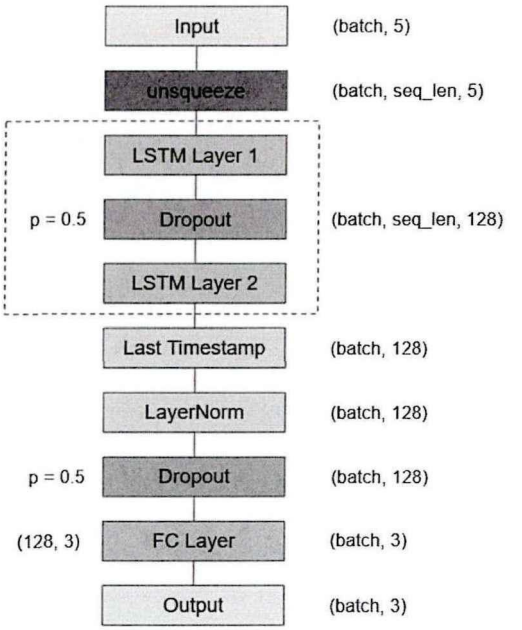


图 3-9 LSTM 网络结构示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在该网络结构中，由于输入特征不具备时序信息，通过 Unsqueeze 人为加入了时序序列，通过两层 LSTM 提取特征，每层 LSTM 之间有 Dropout 处理来防止过拟合，随后提取最后时间步的输出，通过层归一化标准化模型输出，加速收敛并提高模型泛化能力，又通过额外的 Dropout 和一个全连接层，将 128 维特征压缩为 3 维输出。

如图 3-10 所示，设计了一个 1d-CNN 网络。网络从输入层开始，经过三个卷积层，每个卷积层后接批归一化层、激活函数 ReLU 和最大池化层，每个卷积层的卷积核大小均为 2×2，最大池化层的卷积核大小也为 2×2，步长为 2。经过卷积层后，网络通过展平层将高维特征映射展平为一维向量，再传递给全连接层部分。最后经过三个全连接层，每两个全连接层之间使用 Dropout 正则化，将展平的特征向量压缩为 3 维输出量进行输出。

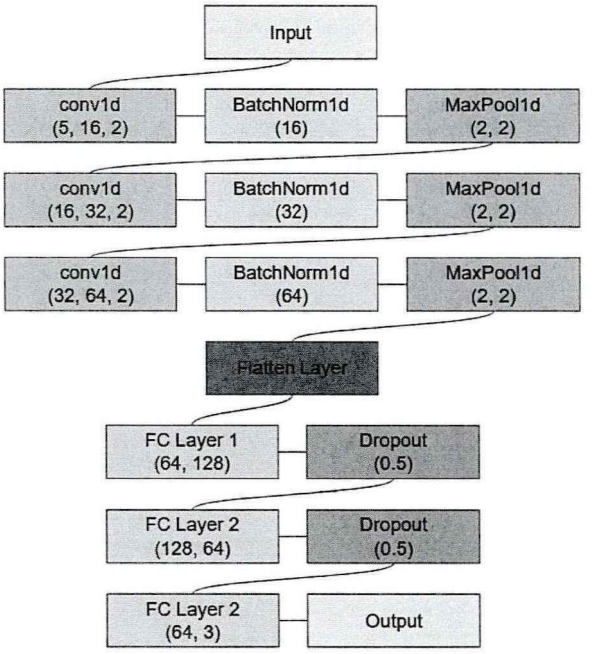


图 3-10 1d-CNN 网络结构示意图

在该网络结构中，卷积层的通道数逐渐增加，以提取复杂特征；利用批归一化层使得网络在训练过程中更加稳定，从而加速收敛；最大池化层用于降维，减少计算量并增强特征的鲁棒性；展平层将多维数据转换成一维向量，便于通过全连接层提取特征；通过 Dropout 随机丢弃部分神经元，防止过拟合，提高模型的泛化性。

通过对精确发球任务的进一步分析，目标落点和击球点的偏角θ与击球偏角θ_R具有较强的相关性，而击球距离ρ与击球速度v_R和击球仰角θ_R相关，同时击球时刻的羽毛球速度(v_x, v_y, v_z)对击球速度v_R也有影响，因此可以将精确发球任务分为两个子任务，如图 3-11 所示，即

- 子任务 1：根据羽毛球球速和击球距离，预测机器人挥拍速度和仰角；
- 子任务 2：落点与击球点的极坐标偏转角，预测机器人挥拍偏角。

中国知网 https://www.cnki.net

对于两个子任务，通过 MLP、LSTM 和 1d-CNN 三种不同网络结构的两两组合，设计了六种不同的混合神经网络结构。

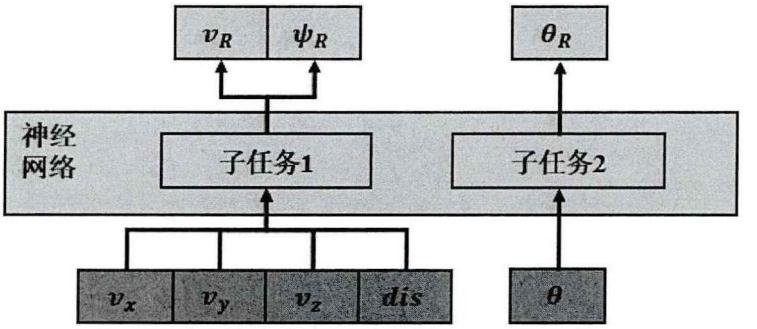


图 3-11 神经网络子任务分析

以 LSTM+CNN 的组合为例，LSTM 和 CNN 分别用于处理子任务 1 和子任务 2，如图 3-12 所示，即通过 LSTM 和 CNN 分别提取球速特征落点特征后再融合，最终输出对击球速度、仰角和偏角的预测。

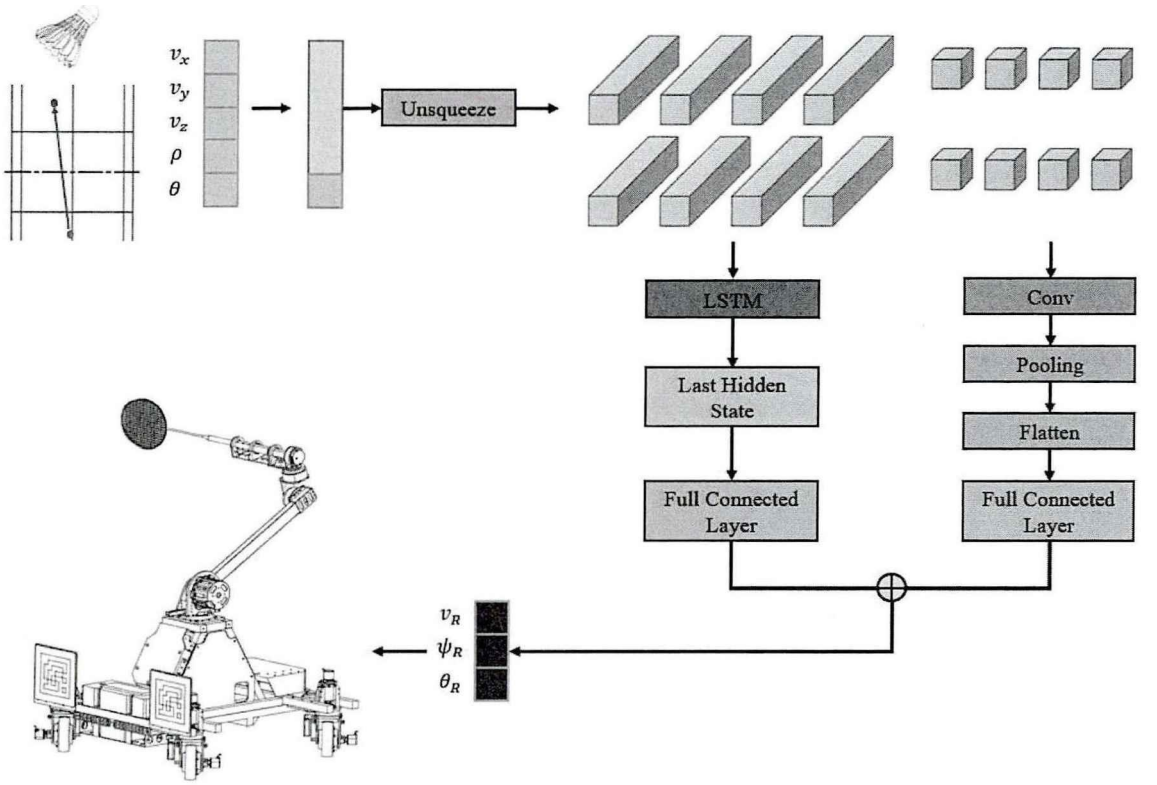


图 3-12 LSTM+CNN 羽毛球精确发球网络结构示意图

该精确发球神经网络首先将羽毛球击球时刻的速度v_x、v_y、v_z以及落点的极坐标信息ρ、θ转换成向量，通过 Unsqueeze 扩展维度，分别转换生成 LSTM 和 CNN 适配的特征张量。对于 LSTM 分支，通过一个两层 LSTM 提取特征，随后取最后一个时间步的隐藏状态作为特征向量，最后通过一个全连接层输出得到二维输出，获取得到击球速度和

中国知网 https://www.cnki.net

仰角。对于 CNN 分支，首先通过一个两层的 1d-CNN 卷积提取特征，通过池化层和展平操作后，最后通过一个全连接层将通道维度映射导 1 维，即击球偏角。最后通过特征融合，将两个分支分别提取的特征进行拼接，获取得到击球速度、仰角和偏角。

3.3.3 数据准备及模型训练策略

对于精确发球神经网络，输入为击球时刻机器人、羽毛球的状态以及落点，输出为击球速度、击球仰角和偏角。在数据采集过程中，为了模拟现实场景的不确定性和干扰，需要尽量采集多样化的数据，以丰富数据样本的分布。

在采集真实环境数据时，机器人需要以一定范围内的击球速度、击球仰角和偏角随意地发球，并记录和保存机器人控制和羽毛球轨迹的实时参数。

对于击球时刻机器人的状态，本文研究通过双目相机系统获取机器人的实时位置$(x_{\mathrm{r}}, y_{\mathrm{r}})$，并通过拟合计算得到机器人的实时速度$(v_{\mathrm{rx}}, v_{\mathrm{ry}})$。对于击球时刻羽毛球的状态，应用了空气动力学和扩展卡尔曼滤波的算法，对羽毛球的速度$(v_{\mathrm{bx}}, v_{\mathrm{by}}, v_{\mathrm{bz}})$进行迭代，并预测击球点为$(x_{\mathrm{h}}, y_{\mathrm{h}}, z_{\mathrm{h}})$。对于目标落点，则通过 YOLO 对飞行中的羽毛球进行实时检测并跟踪，通过二维转三维的算法计算得到羽毛球的实时三维位置，生成一系列轨迹点，通过对轨迹点的拟合，计算其落点$(x_{\mathrm{l}}, y_{\mathrm{l}})$。

进一步进行输入参数的处理优化，影响发球的因素有羽毛球相对于机器人的球速以及目标落点和击球点的相对关系。羽毛球相对于机器人的球速计算修正为

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\mathrm{bx}} - v_{\mathrm{rx}} \\ v_{\mathrm{by}} - v_{\mathrm{ry}} \\ v_{\mathrm{bz}} \end{bmatrix} \tag{3-29}$$

目标落点和击球点的相对关系处理成极坐标的形式，即

$$\begin{bmatrix} \rho \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_{\mathrm{l}} - x_{\mathrm{h}})^2 + (y_{\mathrm{l}} - y_{\mathrm{h}})^2} \\ \arctan \dfrac{x_{\mathrm{l}} - x_{\mathrm{h}}}{y_{\mathrm{l}} - y_{\mathrm{h}}} \end{bmatrix} \tag{3-30}$$

对于击球速度v_R，由于在完成击球动作过程中，发力关节的负载会随着动作的进行而不断发生实时变化，再加上底层反馈获得的位置和速度等参数本身存在一定的噪声和抖动，这就导致了发力关节的速度曲线并非平滑连续，而是呈现出明显的锯齿状波动。为了克服这种由动态负载波动和传感器噪声带来的测量不稳定性，引入了最小二乘法来获取机器人击球时刻球拍末端的速度。具体来说，在击球前 50 毫秒内，通过高速采样获得一系列离散的速度数据点，这些数据由于系统动态响应和噪声干扰，会出现较大的随机波动，将这段时间内的采样数据视为一组样本，并利用最小二乘法对它们进行拟合处理，得到一条平滑的速度曲线。这种方法能有效过滤掉由噪声和抖动引起的高频干扰，用拟合值近似出球时刻球拍末端的真实速度。对于击球仰角和偏角，则根据击球时刻各

中国知网 https://www.cnki.net

个关节电机的实时位置，通过正运动学计算得到挥拍的向上角度和机械臂的朝向角，即击球仰角θ_R和偏角ψ_R。

由此，构建了由羽毛球相对于机器人的球速、目标落点相对于击球点的极坐标以及击球速度、击球仰角和偏角组成的数据集

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i) | i = 1,2,3, \dots, N\} \tag{3-31}$$

其中，

$$x_i = [v_{xi}, v_{yi}, v_{zi}, \rho_i, \theta_i] \tag{3-32}$$

$$y_i = [v_{Ri}, \theta_{Ri}, \psi_{Ri}] \tag{3-33}$$

分别对应了模型的输入和输出。

此外，还需要对采集的数据样本进行预处理、滤波和归一化处理，使其能够满足神经网络输入要求。在现实环境中采集的数据显然是有限的，因此需要对其做平移、旋转、翻转等变换实现数据增强。数据集应包含不同击球角度、不同击球速度的发球样本，其落点应尽量覆盖整个球场，以保证神经网络在训练过程中能够充分学习到不同参数组合下羽毛球飞行轨迹的变化和物理特性，进而学习到从输入参数到输出击球参数之间的复杂非线性映射关系。这种全覆盖的数据分布不仅有助于提高模型对各类情况下发球控制参数预测的准确性和鲁棒性，还能有效防止在特定区域出现数据过拟合或样本不足的问题，从而增强模型在面对实际应用中多变环境和不确定因素时的泛化能力。通过全面而多样化的数据支持，模型能够在不同击球策略和场地条件下，实现对击球速度、仰角和偏角等关键参数的精准推理，最终确保发球落点的准确度和稳定性。

对于精确发球神经网络，本章制定了一个两阶段的训练策略：

- 构建一个非目标导向的数据集。控制机器人以不同的击球速度、仰角和偏角任意地进行发球，并采集每个发球的落点以及对应的机器人、羽毛球状态，尽量保证落点覆盖整片场地；
- 数据集的逆向重映射。假设目标落点就是由设定的机器人参数试图达到的目标，将目标结果重映射为目标条件。

通过第一阶段的训练策略，本章构建了一个基于真实环境的数据集，不仅能够满足模型训练对于数据多样性的需求，还能够使深度学习神经网络的训练效果更加接近现实，提高模型真实部署的效果。通过第二阶段的训练策略，将机器人控制条件和落点结果进行重映射，以满足本系统精确发球的需求。

3.4 控制模块的设计

本节主要对羽毛球机器人的四轮全向高速移动平台和五轴机械臂进行数学建模，通过运动学分析的方法构建机器人整体控制和各个执行电机之间的矩阵转换关系。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 四轮全向高速移动平台

四轮全向高速移动平台由四个转向电机和四个轮毂电机组成，在接收到X和Y方向上的目标位置后，通过分段式的控制策略对移动平台进行速度规划。

在机械臂挥拍前，移动平台主要采用比例控制，如式(3-34)所示，以期望尽快提高移动平台的速度。

$$\begin{cases} v_x = K_P \cdot d_x \\ v_y = K_P \cdot d_y \end{cases} \tag{3-34}$$

其中d_x、d_y为机器人当前位置和目标位置X和Y方向上的距离，v_x、v_y是移动平台两个方向上的速度大小，K_P为比例系数，需根据实际场地测试进行调参。

在机械臂启动挥拍后，由于移动平台目标位置趋于稳定，且移动平台的当前速度也较快，故采用比例-微分控制降低机器人速度，并减小位置超调，保证机器人能够稳定到达目标位置，并避免急停导致击球不稳定，如式(3-35)所示。

$$\begin{cases} v = K_P \cdot d + K_I \cdot d / t_h \\ v_x = v \cdot d_x / d \\ v_y = v \cdot d_y / d \end{cases} \tag{3-35}$$

其中d表示机器人当前位置和目标位置的距离，t_h表示击球时间，v代表移动平台的当前速度大小，K_I为微分系数，需根据实际场地测试进行调参。

移动平台在加减速过程中不可避免会导致偏移，此时需要依靠移动平台的自转进行补偿，保证机器人始终正对前方。移动平台的自转角速度通过比例控制进行规划，如式(3-36)所示

$$\omega = K_P \cdot \theta \tag{3-36}$$

其中，ω是移动平台的自转角速度，θ是当前移动平台的偏移角度。

由此，计算得到了移动平台的规划速度v_x、v_y和自转角速度ω，可以通过移动平台的运动学计算各个转向电机和轮毂的目标位置和速度。

移动平台的正运动学定义为已知各个轮毂角速度和偏转角度，计算移动平台的移动速度和角速度；移动平台的逆运动学为已知移动平台的移动速度和角速度，求解各个轮毂电机的角速度和偏转角度。

在场地内设定原点O，定义全局坐标系$\{O, X, Y, Z\}$。对于四轮移动平台，通常在平台的几何中心建立车体坐标系，如图 3-13 所示，其中X_P轴指向移动平台的前进方向，Y_P轴指向移动平台左侧。在全局坐标系下移动平台的位姿可以描述为(x, y, θ)，用来表示在全局坐标系下的X和Y方向上的坐标，以及航向角，即X_P轴相对于X轴正方向的偏角。

中国知网 https://www.cnki.net

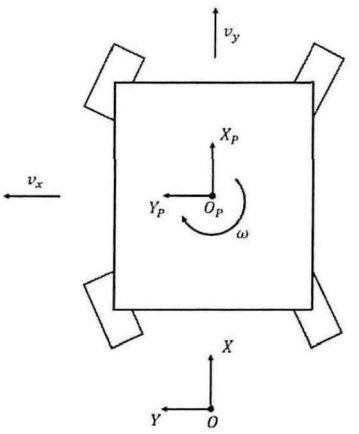


图 3-13 四轮全向移动平台示意图

移动平台的运动自由度为地面上X和Y方向上的平移自由度和绕Z轴的旋转自由度，则其运动向量可以描述为

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}v_x\\v_y\\\omega\end{bmatrix} \tag{3-37}$$

要精确控制全向移动平台实现任意方向的快速运动，需要通过移动平台的速度分析计算每个轮毂的角速度和偏转角度。将移动平台的运动分解为平移和旋转进行分析，如图 3-14 和图 3-15 所示。

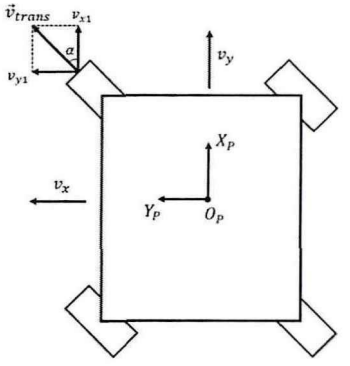


图 3-14 移动平台平移示意图

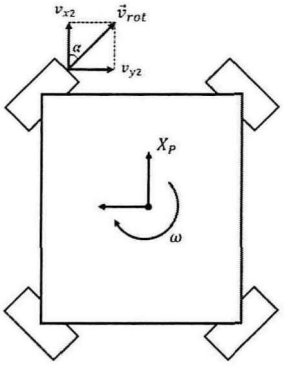


图 3-15 移动平台旋转示意图

对于移动平台的平移运动，则轮毂在X_P和Y_P方向上的速度分量计算为

$$v_{x1}=|\vec{v}_{\text{trans}}|\cdot\cos\alpha=\sqrt{v_x^2+v_y^2}\cos\alpha \tag{3-38}$$

$$v_{y1}=|\vec{v}_{\text{trans}}|\cdot\sin\alpha=\sqrt{v_x^2+v_y^2}\sin\alpha \tag{3-39}$$

对于移动平台的旋转运动，则轮毂在X_P和Y_P方向上的速度分量计算为

$$v_{x2}=|\vec{v}_{\text{rot}}|\cdot\cos\beta=\omega R\cos\beta \tag{3-40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$v_{y2} = |\vec{v}_{\text{rot}}| \cdot \sin\beta = \omega R \sin\beta \tag{3-41}$$

则轮毂在X_P和Y_P方向上的速度合分量v_{wx}和v_{wy}为平移和旋转运动在两个方向上的分量叠加，即

$$v_{\text{wx}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}\cos\alpha + \omega R\cos\beta \tag{3-42}$$

$$v_{\text{wy}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}\sin\alpha + \omega R\sin\beta \tag{3-43}$$

定义轮毂的半径为r_w，则轮毂的角速度计算为

$$\omega_w = \frac{\sqrt{v_{wx}^2 + v_{wy}^2}}{r_w} \tag{3-44}$$

轮毂相对于X_P正方向的偏转角度为

$$\theta = \arctan\left(v_{\text{wy}}/v_{\text{wx}}\right) \tag{3-45}$$

其中，$\alpha = \arctan\left(v_y/v_x\right)$，对于前后轮间距和左右轮间距相同的移动平台，$\beta = 45°$。

3.4.2 五轴机械臂

对运动机器人的五轴机械臂进行运动学分析，确立基坐标系和机械臂各连杆坐标系，如图 3-16 所示。其中，O_0表示基坐标系，O_1、O_2、O_3、O_4、O_5分别表示五个关节坐标系。

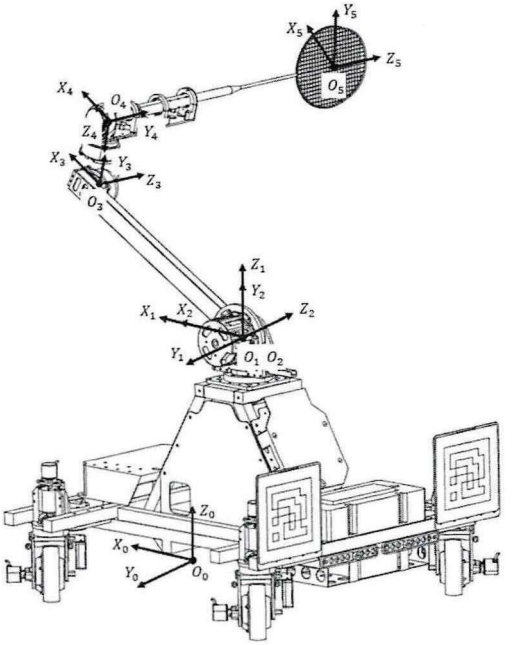


图 3-16 羽毛球机器人五轴机械臂坐标系建立示意图

由此可以分析得到各个关节坐标系的变换关系，参考改进 D-H 参数法对机械臂进行 D-H 参数分析，构建 D-H 参数表，如表 3-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 羽毛球机器人五轴机械臂 D-H 参数表

连杆序号	θ_i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	变量范围
1	θ_1	0°	0	0.665	−90°~90°
2	θ_2	90°	0	0	0°~90°
3	θ_3	0°	0.60	0	−90°~0°
4	θ_4	90°	0	−0.18	−180°~0°
5	θ_5	−90°	0	−0.90	−90°~90°

根据羽毛球机器人机械臂 D-H 参数的确立，可以通过相邻两连杆的坐标系变换求得球拍末端相对于基坐标的位姿描述，即机械臂的正运动学。

根据 D-H 参数表，求得各相邻坐标系的变换矩阵为

$$ {}^{0}_{1}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_1 & -\mathrm{s}\theta_1 & 0 & 0 \\ \mathrm{s}\theta_1 & \mathrm{c}\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-46} $$

$$ {}^{1}_{2}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_2 & -\mathrm{s}\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \mathrm{s}\theta_2 & \mathrm{c}\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-47} $$

$$ {}^{2}_{3}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_3 & -\mathrm{s}\theta_3 & 0 & a_2 \\ \mathrm{s}\theta_3 & \mathrm{c}\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-48} $$

$$ {}^{3}_{4}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_4 & -\mathrm{s}\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_4 \\ \mathrm{s}\theta_4 & \mathrm{c}\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-49} $$

$$ {}^{4}_{5}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \mathrm{c}\theta_5 & -\mathrm{s}\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ -\mathrm{s}\theta_5 & -\mathrm{c}\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-50} $$

其中，s是三角函数sin(·)的简写，c是三角函数cos(·)的简写。

中国知网 https://www.cnki.net

将上述变换矩阵依次相乘，计算得到球拍末端相对于基坐标系的变换矩阵为

$$
{}_5^0\boldsymbol{T} = {}_1^0\boldsymbol{T}\,{}_2^1\boldsymbol{T}\,{}_3^2\boldsymbol{T}\,{}_4^3\boldsymbol{T}\,{}_5^4\boldsymbol{T}
$$

$$
=\begin{bmatrix}
c_1c_{23}c_4c_5+s_1s_4c_5-c_1s_{23}s_5 & -c_1c_{23}c_4s_5-s_1s_4s_5-c_1s_{23}c_5 & -c_1c_{23}s_4+s_1c_4 & -d_5c_1c_{23}s_4+d_5s_1c_4+d_4c_1s_{23}+a_2c_1c_2 \\
s_1c_{23}c_4c_5-c_1s_4c_5-s_1s_{23}s_5 & -s_1c_{23}c_4s_5+c_1s_4s_5-s_1s_{23}c_5 & -s_1c_{23}s_4-c_1c_4 & -d_5s_1c_{23}s_4-d_5c_1c_4+d_4s_1s_{23}+a_2s_1c_2 \\
s_{23}c_4c_5+c_{23}s_5 & -s_{23}c_4s_5+c_{23}c_5 & -s_{23}s_4 & -d_5s_{23}s_4-d_4c_{23}+a_2s_2+d_1 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

(3-51)

其中，c_1是$\cos(\theta_1)$的简写，c_{23}是$\cos(\theta_2+\theta_3)$的简写，以此类推。

在机械臂的实际应用部署中，通常根据已知的机械臂末端位姿，求解能够使机械臂达到预期位姿的关节变量，即机械臂的逆运动学。

将变换矩阵写为

$$
{}_5^0\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}={}_1^0\boldsymbol{T}\,{}_2^1\boldsymbol{T}\,{}_3^2\boldsymbol{T}\,{}_4^3\boldsymbol{T}\,{}_5^4\boldsymbol{T} \tag{3-52}
$$

其中，

$$
\begin{cases}
n_x = c_1c_{23}c_4c_5+s_1s_4c_5-c_1s_{23}s_5 \\
n_y = s_1c_{23}c_4c_5-c_1s_4c_5-s_1s_{23}s_5 \\
n_z = s_{23}c_4c_5+c_{23}s_5 \\
o_x = -c_1c_{23}c_4s_5-s_1s_4s_5-c_1s_{23}c_5 \\
o_y = -s_1c_{23}c_4s_5+c_1s_4s_5-s_1s_{23}c_5 \\
o_z = -s_{23}c_4s_5+c_{23}c_5 \\
a_x = -c_1c_{23}s_4+s_1c_4 \\
a_y = -s_1c_{23}s_4-c_1c_4 \\
a_z = -s_{23}s_4 \\
p_x = -d_5c_1c_{23}s_4+d_5s_1c_4+d_4c_1s_{23}+a_2c_1c_2 \\
p_y = -d_5s_1c_{23}s_4-d_5c_1c_4+d_4s_1s_{23}+a_2s_1c_2 \\
p_z = -d_5s_{23}s_4-d_4c_{23}+a_2s_2+d_1
\end{cases} \tag{3-53}
$$

对于逆运动学，已知四个矢量$\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{o}$、$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{p}$，求各个关节位置θ_1、θ_2、θ_3、θ_4、θ_5。根据${}_1^0\boldsymbol{T}^{-1}\,{}_5^0\boldsymbol{T}={}_5^1\boldsymbol{T}$，即

$$
\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c_{23}c_4c_5-s_{23}s_5 & -c_{23}c_4s_5-s_{23}c_5 & -c_{23}s_4 & -d_5c_{23}s_4+d_4s_{23}+a_2c_2 \\ -s_4c_5 & s_4s_5 & -c_4 & -d_5c_4 \\ s_{23}c_4c_5+c_{23}s_5 & -s_{23}c_4s_5+c_{23}c_5 & -s_{23}s_4 & -d_5s_{23}s_4-d_4c_{23}+a_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

(3-54)

中国知网 https://www.cnki.net

展开得

$$\begin{bmatrix} c_1n_x+s_1n_y & c_1o_x+s_1o_y & c_1a_x+s_1a_y & c_1p_x+s_1p_y \\ -s_1n_x+c_1n_y & -s_1o_x+c_1o_y & -s_1a_x+c_1a_y & -s_1p_x+c_1p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z-0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c_{23}c_4c_5-s_{23}s_5 & -c_{23}c_4s_5-s_{23}c_5 & -c_{23}s_4 & -d_5c_{23}s_4+d_4s_{23}+a_2c_2 \\ -s_4c_5 & s_4s_5 & -c_4 & -d_5c_4 \\ s_{23}c_4c_5+c_{23}s_5 & -s_{23}c_4s_5+c_{23}c_5 & -s_{23}s_4 & -d_5s_{23}s_4-d_4c_{23}+a_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-55}$$

根据矩阵元素第二行第三列的对应关系，得到

$$c_4 = s_1a_x - c_1a_y \tag{3-56}$$

则矩阵元素第二行第四列的对应关系可以转换为

$$(p_x - d_5a_x)s_1 = (p_y - d_5a_y)c_1 \tag{3-57}$$

因此

$$\theta_1 = \text{atan2}(p_y - d_5a_y, p_x - d_5a_x) \tag{3-58}$$

将式(3-58)代入第二行第四列，得

$$-s_1p_x + c_1p_y = -d_5c_4 \tag{3-59}$$

则

$$\theta_4 = \text{acos}\left(\frac{s_1p_x - c_1p_y}{d_5}\right) \tag{3-60}$$

联立第二行第一列和第二行第二列的矩阵元素对应关系

$$\begin{cases} -s_1n_x + c_1n_y = -s_4c_5 \\ -s_1o_x + c_1o_y = s_4s_5 \end{cases} \tag{3-61}$$

则

$$\theta_5 = \text{atan2}(-s_1o_x + c_1o_y, s_1n_x - c_1n_y) \tag{3-62}$$

这里要注意，式(3-62)成立的前提是$s_4 \neq 0$，若$s_4 = 0$，则机械臂处于奇异形位，即雅可比矩阵发生退化，出现秩降低的问题，表现为雅可比矩阵的行列式为零，给运动规划与控制带来困难，因此需要避免机械臂出现这种情况。

联立第一行第三列和第三行第三列的矩阵元素对应关系

$$\begin{cases} c_1a_x + s_1a_y = -c_{23}s_4 \\ a_z = -s_{23}s_4 \end{cases} \tag{3-63}$$

则

$$\theta_{23} = \text{atan2}(a_z, c_1a_x + s_1a_y) \tag{3-64}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式(3-64)代入第一行第四列，得

$$\mathrm{c}_1 p_x + \mathrm{s}_1 p_y = -d_5 \mathrm{c}_{23} \mathrm{s}_4 + d_4 \mathrm{s}_{23} + a_2 \mathrm{c}_2 \tag{3-65}$$

则

$$\theta_2 = a\cos \frac{\mathrm{c}_1 p_x + \mathrm{s}_1 p_y + d_5 \mathrm{c}_{23} \mathrm{s}_4 - d_4 s_{23}}{a_2} \tag{3-66}$$

根据式(3-64)和式(3-66)，得

$$\theta_3 = \theta_{23} - \theta_2 = \mathrm{atan2}\left(a_z, \mathrm{c}_1 a_x + \mathrm{s}_1 a_y\right) - \mathrm{acos} \frac{\mathrm{c}_1 p_x + \mathrm{s}_1 p_y + d_5 \mathrm{c}_{23} \mathrm{s}_4 - d_4 \mathrm{s}_{23}}{a_2} \tag{3-67}$$

由上述推导可知，该机械臂的运动学反解有且只有一组解，以上就构建了根据机械臂末端球拍位姿计算各个关节位置的方法。

3.5 本章小结

本章主要介绍了羽毛球精确发球机器人系统的设计，为第四章系统实现做准备。首先介绍系统的整体框架，将系统分为感知、决策、控制和硬件四个模块，简要介绍了各个模块的功能；阐述了感知模块的设计方案，详细介绍双目相机系统的设计以及羽毛球目标检测和轨迹预测的方法；阐述了决策模块的设计方案，设计一个多段式击球控制策略，以满足实际机器人的响应和精度需求，并介绍设计的精确发球神经网络，对其结构进行详细分析，提出设计的数据准备方案和模型训练策略，为实际数据采集和模型训练做准备；介绍了羽毛球机器人的控制模块，分别对机器人的移动平台和机械臂进行运动学分析，构建机器人控制的数学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 系统实现

4.1 系统实现概述

系统的实现主要依靠一个双目相机系统和羽毛球机器人本体。本章搭建了一个双目相机系统，对相机进行分析选型，从而构建从图像坐标系到世界坐标系的矩阵转换关系，并完成相机内外参标定和图像校正。羽毛球机器人本体主要由移动平台和机械臂组成，移动平台的设计及其控制需要兼顾稳定性和灵活性，对于机械臂，为实现稳定击球，需要对发力关节和调节关节进行分析，制定合理的击球动作和控制方案。

4.2 双目相机系统的搭建

本节主要介绍双目相机系统中两个工业相机及其镜头的选型方案，并在实际环境中完成了相机的内外参标定。

4.2.1 相机的分析与选型

为实现对场地内飞行中羽毛球的精准定位，要求相机具有较高的分辨率、较高的帧率以及较短的曝光时间。

相机的高分辨率是精确捕捉场地内飞行中羽毛球的关键因素，能够使视觉模块更好地捕捉到羽毛球的细节，同时减少因像素模糊导致的定位误差；较高的帧率是检测高速飞行羽毛球的关键要求，高帧率有利于生成连续密集的羽毛球位置序列，提高轨迹预测算法的准确性；较短的曝光时间是应对运动模糊问题的关键手段，有利于保持图像的清晰度，形成清晰的羽毛球轮廓，减小误检和定位误差。

因此，对于本系统采用的工业相机，需要兼具高分辨率、高帧率，且相机采集的图片数据必须为彩色，才能更好地在整幅图片中对羽毛球进行检测和定位。因此，选择了华睿科技 A7200CU130 工业面阵相机，如图 4-1 所示，其基本参数如表 4-1 所示。

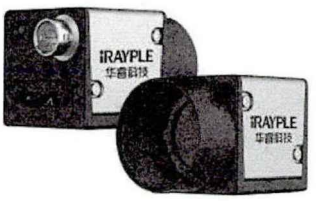


图 4-1 A7200CU130 工业面阵相机实物图

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 A7200CU130 相机基本参数表

型号	分辨率	帧率	接口	靶面大小	像元
A7200CU130	1920×1200	164 fps	USB3.0	2/3″	5.86 μm×5.86 μm

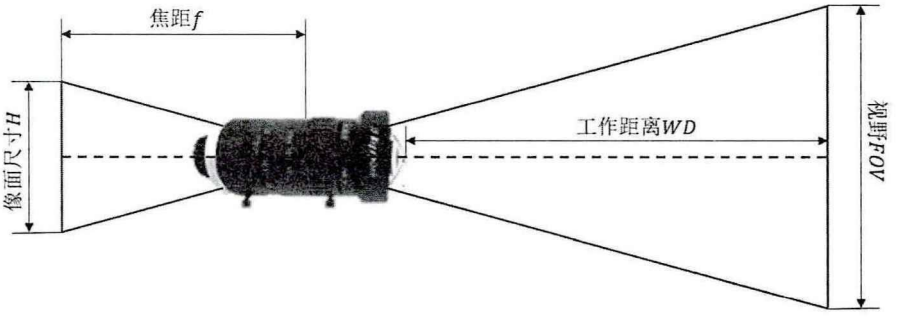


图 4-2 相机视野、工作距离与焦距、像面尺寸关系示意图

对相机配备的镜头进行计算选型。已知 A7200CU130 相机分辨率为 1920×1200，像元大小 5.86 μm，对于羽毛球机器人系统，需要相机最远看到 10 米，检测范围为大概为 14×9 米。

相机的像面大小为

$$H = 1920 \times 5.86 \approx 11.25\ \text{mm} \tag{4-1}$$

相机视野FOV、工作距离WD与焦距f、像面尺寸H关系如图 4-2 所示。因此计算得到焦距为

$$f = \frac{H \times WD}{FOV} = \frac{11.25 \times 10}{14} \approx 8.04\ \text{mm} \tag{4-2}$$

因此选用焦距为 8 mm 的镜头。

由于相机的靶面尺寸为 1/2 英寸，需要选用的镜头靶面需略大于相机靶面，因此选择 2/3 英寸靶面的镜头。故确定镜头型号为 MHR0828M 面阵镜头，如图 4-3 所示，其基本参数如表 4-2 所示。



图 4-3 8mm 焦距面阵镜头实物图

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 MHR0828M 镜头基本参数表

型号	焦距	靶面尺寸	视场角	畸变
MHR0828M	8 mm	2/3″	67.2°53.2°46.0°	-0.77%

4.2.2 相机标定

本章采用棋盘格标定法对相机进行标定，在场地内采集了一批不同位姿的棋盘格图片，应用 OpenCV 封装的函数 cv::findChessboardCorners()提取棋盘格角点，采用函数 cv::cornerSubPix()细化角点坐标，最后通过函数 cv::drawChessboardCorners()绘制角点。左右相机采集的棋盘格图片和角点绘制的结果如图 4-4 图 4-5 所示。

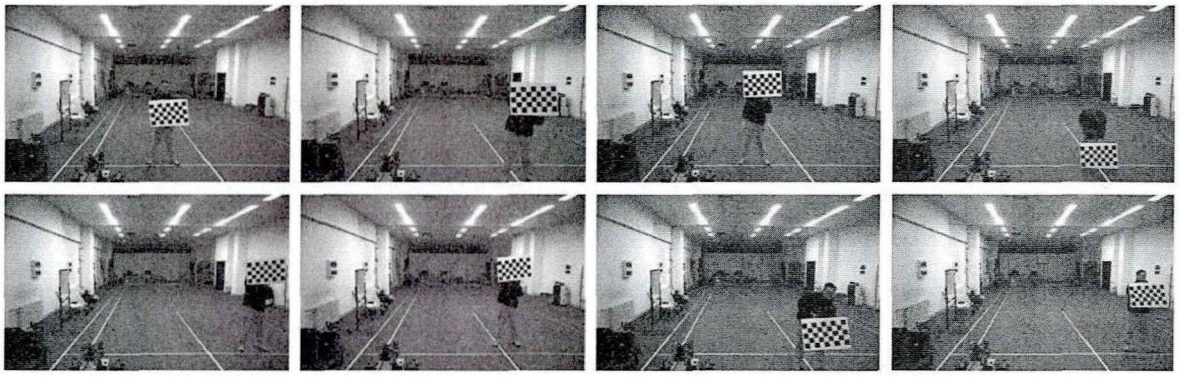


图 4-4 左相机采集和角点绘制后的棋盘格图片

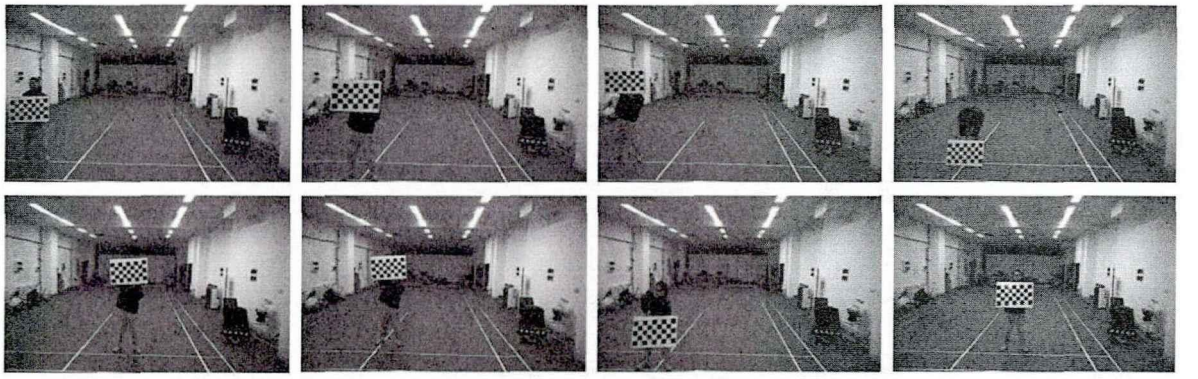


图 4-5 右相机采集和角点绘制后的棋盘格图片

通过标定获得了相机的内参矩阵、畸变系数、两个相机的旋转平移矩阵以及正变换矩阵和投影矩阵。

左相机的内参矩阵为

$$\mathbf{K}_1 = \begin{bmatrix} 1416.55 & 0 & 943.99 \\ 0 & 1410.36 & 630.25 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-3}$$

畸变系数为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{D}_1 = \begin{bmatrix} -0.04486 & 0.1399 & 0.001145 & -0.001420 & -0.07998 \end{bmatrix} \tag{4-4}$$

右相机的内参矩阵为

$$\mathbf{K}_2 = \begin{bmatrix} 1423.97 & 0 & 970.09 \\ 0 & 1418.44 & 603.23 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-5}$$

畸变系数为

$$\mathbf{D}_2 = \begin{bmatrix} -0.08483 & 0.2245 & 0.001794 & 0.0008621 & -0.1569 \end{bmatrix} \tag{4-6}$$

左右相机的旋转变换矩阵为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0.9993 & -0.02373 & 0.02752 \\ 0.02313 & 0.9995 & 0.02180 \\ -0.02802 & -0.02114 & 0.9994 \end{bmatrix} \tag{4-7}$$

平移变换矩阵为

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -296.94 \\ -9.35 \\ 9.16 \end{bmatrix} \tag{4-8}$$

通过内参矩阵和畸变系数对左右相机采集的图片做消畸变处理和校准，如图 4-6 所示。

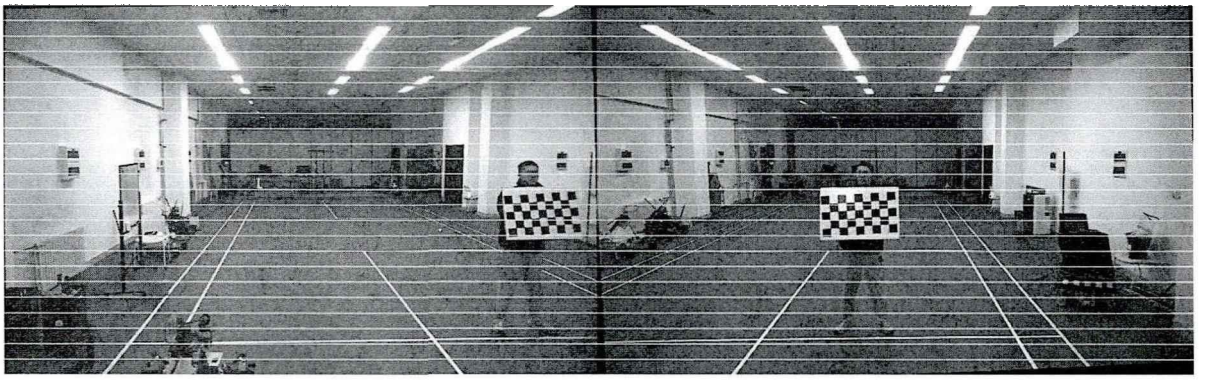


图 4-6 棋盘格标定经过消畸变和校准的左右图片

此外，还需要通过标定获取世界坐标系与相机坐标系的转换矩阵，采用了利用 ArUco 标记做外参标定的方式。ArUco 标记具有明显的黑色边框和内部二值化编码，如图 4-7 所示，其检测具有较高的鲁棒性和精度，其定位误差可以控制在厘米级。在场地内标记若干个点，并量取其在世界坐标系下的真实坐标，将制作的标定板依次放置在这几个点上。由于 ArUco 标记中心的世界坐标系已知，因此能够获取由世界坐标系到相机坐标系的旋转和平移矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

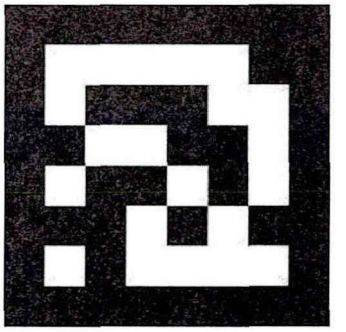


图 4-7 外参标定使用的 ArUco 图样

本章利用 OpenCV 扩展模块中的封装函数 cv::aruco::detectMarkers()能够在采集到的图像中自动检测出 ArUco 标记；利用函数 cv::aruco::estimatePoseSingleMarkers()并结合相机内参和畸变参数，可以对每个检测到的标记进行姿态估计。由于各标记中心的世界坐标系三维坐标已知，可以利用 PnP（Perspective-n-Point）算法[63]进一步优化计算相机相对于世界坐标系的精确外参，得到旋转矩阵和平移矩阵。

标定获取的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix}-0.02897 & -0.1001 & 0.9828\\ -0.9854 & 0.01451 & 0.001959\\ -0.003016 & -0.9782 & -0.09794\end{bmatrix} \tag{4-9}$$

平移矩阵为

$$\mathbf{T}=\begin{bmatrix}-346.11\\ 2.31\\ 186.97\end{bmatrix} \tag{4-10}$$

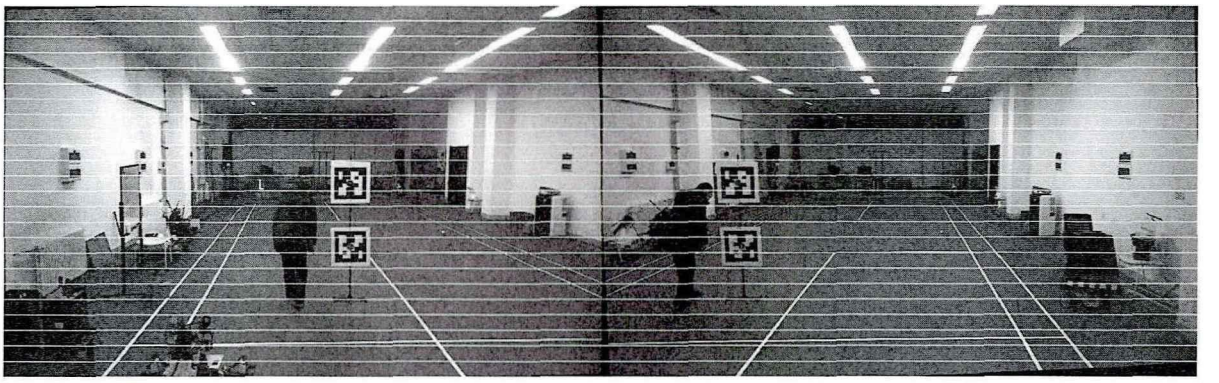


图 4-8 ArUco 外参标定经过消畸变和校准的左右图片

4.3 羽毛球机器人的实现

本节主要介绍了羽毛球机器人移动平台和机械臂的硬件结构及性能，并分别阐述其控制方案。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.1 移动平台

在击球过程中，机器人需要在场地内尽可能快地移动到预定位置，因此移动平台需要有足够快的加速度进行全向移动。该移动平台主要由四个转向电机以及四个驱动轮组成，能够实现任意方向和任意速度的直线移动和原地旋转。转向电机具有较强的动态响应能力，驱动轮设计采用了摩擦系数更大的橡胶轮毂，能够在较大加速度下保持稳定不打滑。

如图 4-9 所示，羽毛球机器人还同时配有轮毂电机驱动器、编码器以及转向电机编码器。其中，轮毂电机驱动器通过与编码器的 ABZ 传感器连接，实时读取轮毂的位置，并接收来自工控机的 CAN 通信协议，将控制指令实时下发给轮毂电机，完成轮毂电机的速度控制。转向电机通过高速 485 通信模块与工控机进行实时通讯，该电机位置控制稳定且精准，响应速度快。此外，由于转向电机内部的编码器是单圈绝对值编码器，因此在机器人上电之前，需要读取当前轮毂的实际朝向，以避免转向电机位置错误导致的移动不稳定的问题。因此在移动平台设计了一个转向电机编码器，通过在机器人启动时读取编码器的位置，获取轮毂的实时朝向，对转向电机位置的位置进行校正。

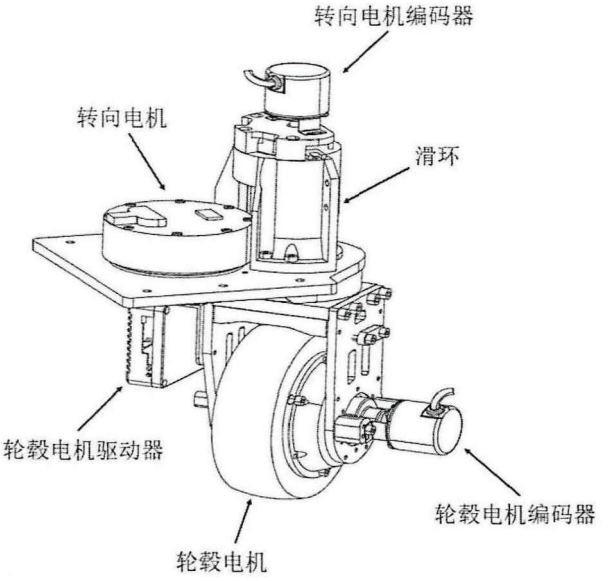


图 4-9 轮毂电机和转向电机示意图

移动平台的硬件及其相关参数如表 4-3 所示。

表 4-3 机器人移动平台硬件参数表

名称	主体结构	轮间距(米)	电机类型	电机选型	额定转速	性能
移动平台	铝型材	0.7×0.7	转向电机	宇树 A1 电机	21 rad/s	$v_{max} = 6.1$ m/s
			轮毂电机	欧艾迪	62 rad/s	$a_{max} = 4.1$ m/s

中国知网 https://www.cnki.net

式(3-44)和(3-45)通过对移动平台的运动学分析，构建移动平台在全局坐标系下的速度$\boldsymbol{V}$和轮毂角速度ω_w、偏转角θ之间的关系。通过安装在机器人上的工控机，机器人能够完成各个关节电机位置、速度等控制指令的解算，将控制指令以 4 ms 为控制周期下分给各个电机，通过电机内部的 PID 控制器完成轮毂电机速度和转向电机位置的稳定控制。

4.3.2 五轴机械臂

为满足运动机器人的灵活性和响应能力要求，设计采用一个功率密度大、体积轻巧、结构紧凑、响应速度快的五轴机械臂，如图 4-10 所示。机械臂主体结构采用碳纤维，减轻机械臂的重量，也尽量保证机械结构的强度。关节电机均采用直流无刷电机，具有较高的功率密度和能量利用效率，且集成高速通信模块，保证机械臂的动态响应能力。五轴机械臂的主要硬件及参数如表 4-4 所示。

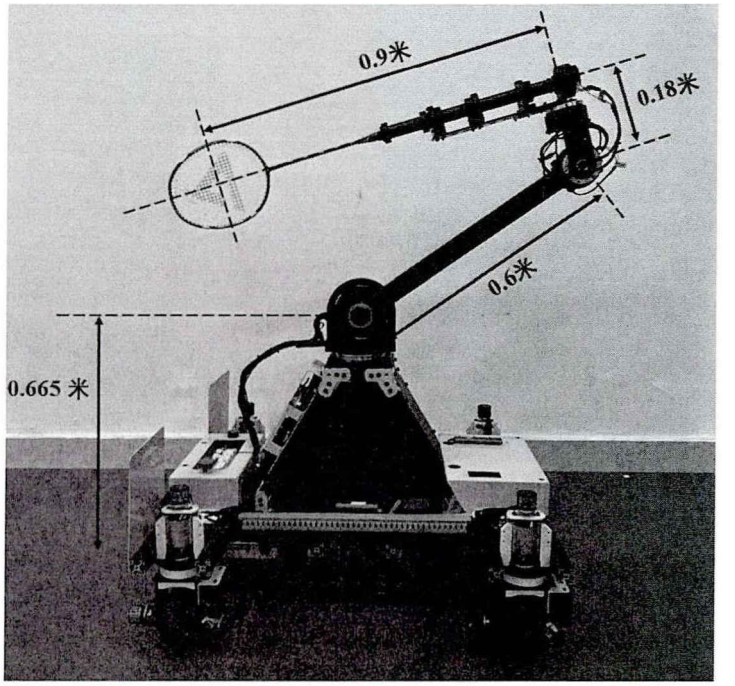


图 4-10 运动机器人连杆参数示意图

表 4-4 机器人五轴机械臂硬件参数表

名称	结构	连杆尺寸	电机类型	电机选型	额定转速 (rad/s)	额定扭矩 (N · m)
机械臂	铝+碳纤维	如图 4-10 所示	一二号电机	IDM11064H	50/12	5×12
			三四号电机	宇树 A1 电机	21	33.5
			五号电机	MG6010E-i6	18	5

中国知网 https://www.cnki.net

对于机械臂的发球控制，将五个关节分为发力关节和调节关节两个类别，其中发力关节在击球时刻起到实现挥拍动作的作用，提供击球速度，故采用速度控制；调节关节则主要负责机械臂位姿的保持，采用位置控制的方式。为保持击球动作的稳定性，保证机器人能够稳定将羽毛球击打至场地对侧，发力关节应尽量靠近机械臂末端，且尽量避免击球时刻的关节联动控制，减小球拍末端与实际羽毛球的位置误差。因此选定三号关节作为挥拍电机，在击球时刻提供挥拍速度，其余关节通过位置控制实现机器人末端位姿的保持。

安装在机器人上的工控机完成各个关节电机位置、速度等控制指令的解算，将控制指令以 4 ms 为控制周期下分给各个电机，通过电机内部的 PID 控制器完成速度、位置的稳定控制。

4.4 本章小结

本章对羽毛球精确发球机器人系统的硬件实现进行了介绍。介绍了双目相机系统的搭建过程，提出了相机及其镜头的选型方案，并在现实环境中完成了相机的内外参标定；介绍了羽毛球机器人的移动平台和机械臂的硬件实现方案，分别介绍了硬件组成及其性能，并阐述了机器人的实际控制方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 系统实验

5.1 系统实验概述

本章分别从羽毛球目标检测、轨迹预测、精确发球模型的训练以及在真实机器人系统中的发球落点实验四部分，详细介绍羽毛球精确发球机器人系统各个主要模块以及整体系统的具体效果。目标检测实验完成了对场地内采集的羽毛球数据的 YOLO 模型训练，通过制定的训练指标判断其是否收敛；轨迹预测实验则根据采集的轨迹数据，通过其预测值和真实值之间的偏差随时间的变化，对预测精度的变化进行分析；精确发球模型训练实验则完成了各个设计的神经网络的训练和对比，分析其在精确发球任务中的学习效果；真实机器人系统中的发球落点实验则将训练的模型在真实机器人上进行部署，对发球落点进行采集和分析，从而对整套精确发球系统的性能进行评估。

5.2 羽毛球目标检测实验

双目相机的视野范围包含了整片羽毛球场地，也包括部分界外区域。对采集到的整张图像进行羽毛球检测显然会造成计算资源的浪费以及提高检测耗时，因此设定了一个感兴趣区域(Region Of Interest, ROI)[64]，减少对无关区域的检测，当检测到羽毛球后，该区域会随着羽毛球位置的变化而不断更新，将整张图像裁减成 640×640 像素，便于羽毛球的迭代检测，如图 5-1 图 5-2 所示。

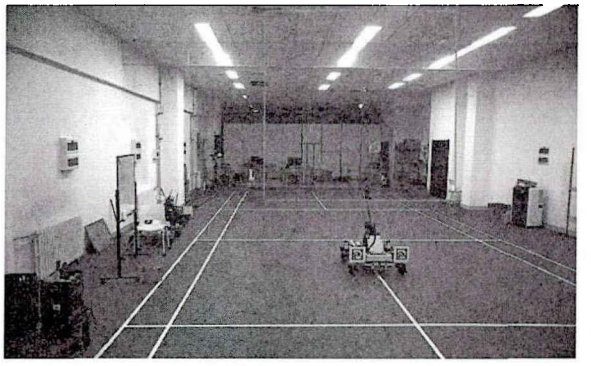


图 5-1 左侧相机 ROI 示意图

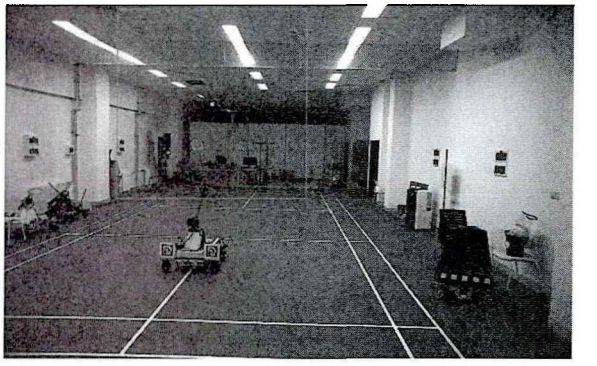


图 5-2 右侧相机 ROI 示意图

为了对采集的数据进行批量处理，减小人工标注工作量，本文开发了一套基于高斯混合模型(Mixture of Gaussians)[65]的背景减除标注算法[66]。算法通过将每个像素的值建模为多个高斯分布的组合，来适应背景的动态变化，每个像素点的值被视为一个随机变量，其分布由多个高斯分布组成，从而有效处理背景中的复杂变化，如光照变化、阴影等。通过这种方法。背景减除算法能够有效将图像中飞行中的羽毛球分割出来，最后通过图像的开闭运算消除噪点，绘制外接矩形，即完成了标注框的生成，实现了采集图片的自动标注。

中国知网 https://www.cnki.net

对数据集中的图片数据及标注的羽毛球边界框进行可视化，如图 5-3 所示，其中包含了数据热力图、直方图和散点图。

- 由x和y的分布直方图分析可知，目标在图像左右或上下方向上的分布较为平均；
- 由边界框宽度w和长度h的分布直方图分析可知，边界框的大小分布较为集中，不同图像中羽毛球边界框的大小基本相同；
- 由(x, y)散点图分析可知，目标在图像上的分布较为均匀；
- 由边界框(w, h)散点图分析可知，边界框尺寸较为均衡。

由于对 YOLO 模型进行了修改优化，原始预训练权重已不再兼容，为保证训练的效率和效果，本研究首先提取一小批数据训练一个轻量化模型，随后不断扩充数据集对模型进行微调，不断提升模型在场地内的检测效果和在其他环境下的泛化性。模型训练配置的主要超参如表 5-1 所示。

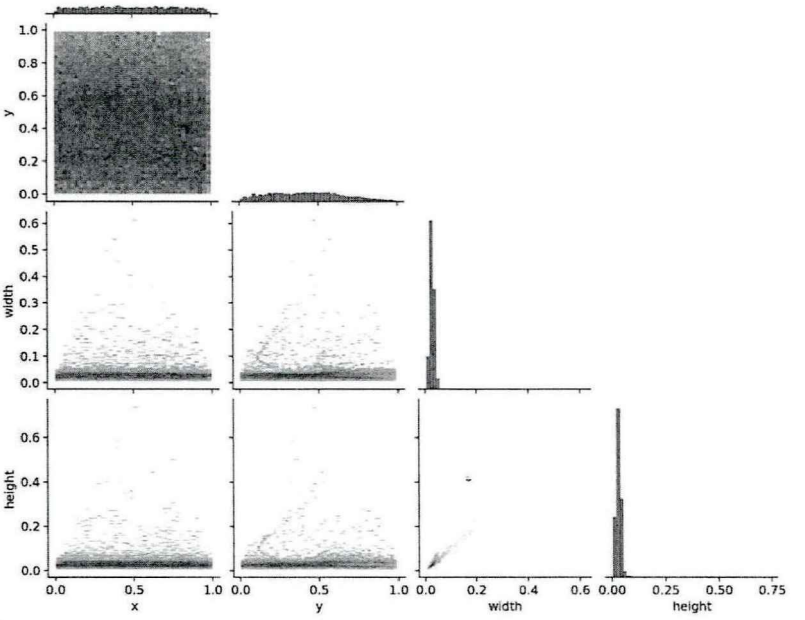


图 5-3 训练数据边界框分布示意图

表 5-1 YOLO 训练主要超参配置

超参配置项	含义	参数
epochs	训练的总轮数	300
batch_size	每个批次的样本数	279
imgsz	输入图像的尺寸	640
lr0	初始学习率	0.01
lrf	学习率衰减系数	0.1

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-1

momentum	动量	0.937
weight_decay	权重衰减	0.0005
warmup_epochs	学习率预热的轮数	3.0
box	边界框损失的权重	0.05
cls	分类损失的权重	0.5
obj	目标置信度损失的权重	1.0
iou_t	IoU 阈值	0.2

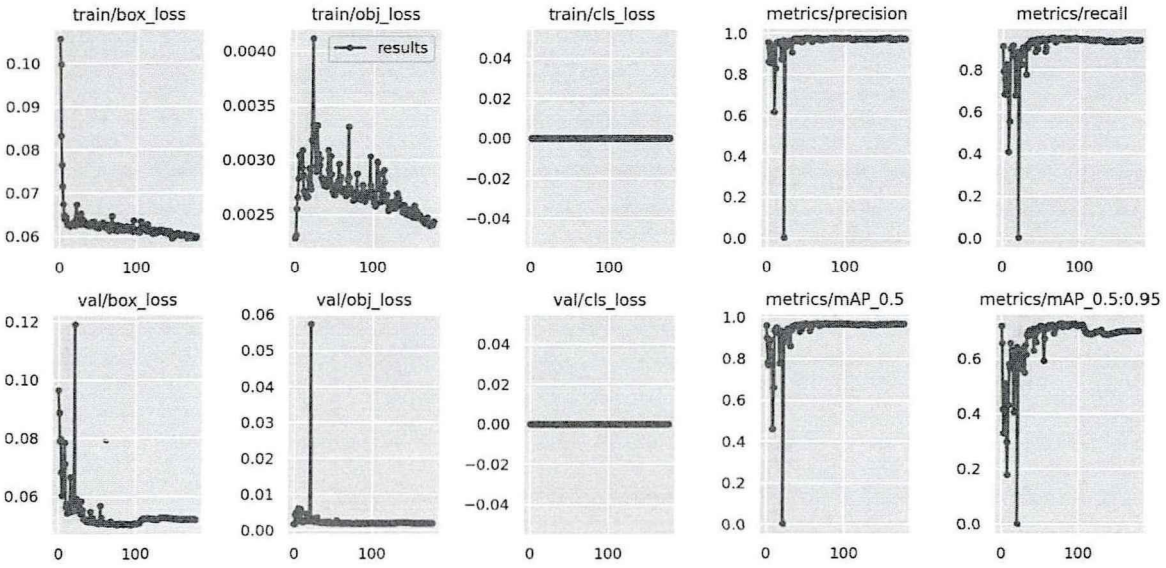


图 5-4 YOLOv5s 训练的不同损失函数和指标

图 5-4 展示了 YOLO 训练的多个损失函数和性能指标：

- box_loss：边框损失。边框损失随着训练的进行迅速下降，表明模型在训练集上对目标位置的预测能力逐渐提升。
- obj_loss：目标损失。目标损失逐渐降低，这意味着模型逐步学习到了如何更好地判断目标的存在。
- cls_loss：类别损失。由于标注的类别只有羽毛球一个类别，因此类别损失为 0。
- precision：精度。模型训练的精度在训练初期有所波动，随后迅速稳定在较高的水平，表明模型误检较少。
- recall：召回率。召回率在训练初期有波动，总体趋于稳定，表明模型漏检较少。

中国知网 https://www.cnki.net

- mAP：基于 IoU 的平均精度。mAP_0.5 随模型训练迅速接近 1，表明模型在 IoU 阈值为 0.5 时的检测精度显著提升，mAP_0.5:0.95 逐渐上升至 0.6，表明模型在不同 IoU 阈值下的综合性能不断提高。

为了提高模型推理速度，充分利用 GPU 性能，应用了 TensorRT 做模型加速，利用 TensorRT 加速框架，将 YOLO 训练生成的权重文件转换为.engine 文件。通过实际部署测试，推理检测一张图片的平均耗时约为 2 ms，基本能够满足系统的实时性需求。

5.3 羽毛球轨迹预测实验

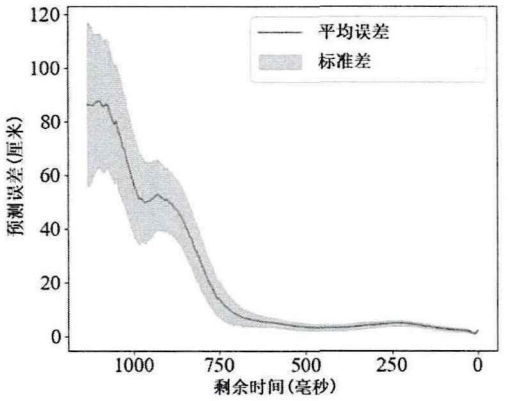


图 5-5 x 方向预测误差随时间变化示意图

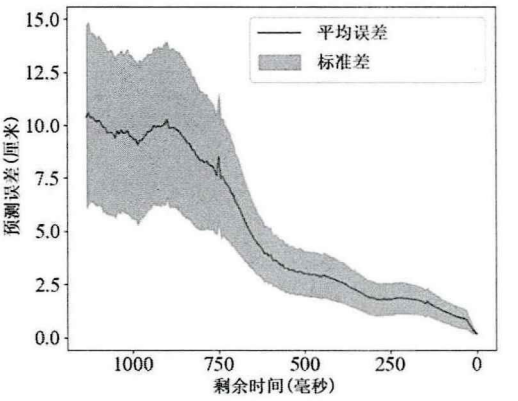


图 5-6 y 方向预测误差随时间变化示意图

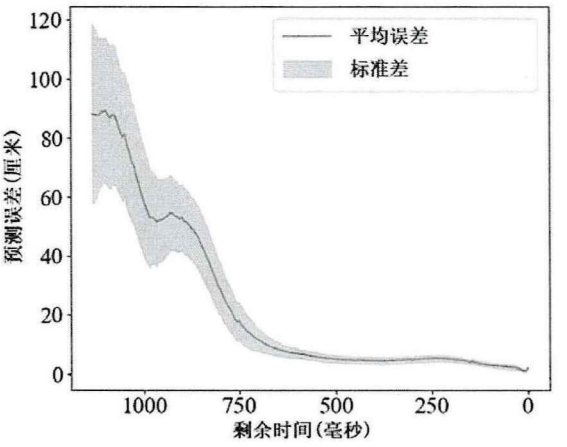


图 5-7 轨迹预测误差随时间变化示意图

图 5-5 图 5-6 图 5-7 分别是 x、y 方向和 xy 平面内的轨迹预测误差随击球剩余时间变化示意图，横坐标表示击球剩余时间，纵坐标表示轨迹预测的精度。

在轨迹初期，由于检测到的羽毛球序列较少，轨迹预测的误差较大。随着越来越多的羽毛球轨迹点被检测并添加到轨迹序列中，轨迹预测的误差逐渐减小并收敛。在击球剩余时间还剩 750 ms 时，轨迹预测误差就能够降低到 20 cm 以下，并在大约 500 ms 之

中国知网 https://www.cnki.net

后收敛并维持在较低的误差范围内。这意味着采用的空气动力学模型结合卡尔曼滤波的轨迹预测算法收敛效果好且精度较高，能够满足系统对于击球精度的要求。

5.4 模型的训练与评估

本文采集获得原始数据 700 条。为了提升模型的泛化能力与鲁棒性，避免因样本数量不足而导致模型过拟合和学习效果不佳，本文采用数据增强对数据集进行了扩充。通过对原始样本数据引入一定范围的随机扰动，本文对击球速度、仰角、偏角等关键参数添加噪声，用于模拟传感器噪声和外部环境扰动，生成了大量数据增强样本。此外，还通过落点数据和击球偏角的旋转变换，筛选场地界外的落点，尽可能使落点覆盖整个对侧场地。扩充后的数据集包含了 9694 个数据样本，其落点数据分布如所示，能够为神经网络模型的训练提供更加全面、可靠的支持。

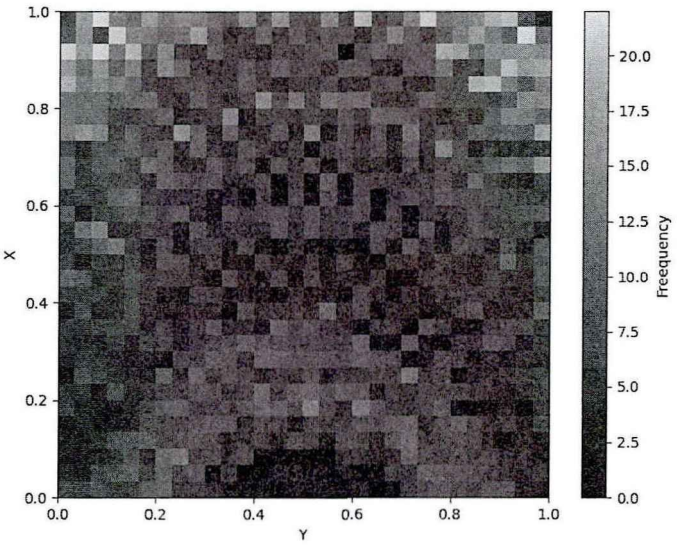


图 5-8 数据集落点数据分布热力图

在 PyTorch 框架下依次搭建 Pure-MLP、Pure-LSTM、Pure-CNN 以及不同组合的混合网络结构并进行模型训练，MLP、LSTM、CNN 结构的主要超参如表 5-2 表 5-3 表 5-4 所示。统一设置 MESLoss 作为损失函数，采用 Adam 算法[67]作为优化器，其余主要超参如表 5-5 所示。

表 5-2 MLP 结构网络训练主要超参配置

超参	含义	参数
hidden_layers_num	隐藏层数	2
hidden_layer1_size	隐藏层 1 神经元数量	32
hidden_layer2_size	隐藏层 2 神经元数量	8

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 LSTM 结构网络训练主要超参配置

超参	含义	参数
num_layers	LSTM 层数	2
hidden_dim	隐藏单元数	128
dropout_rate	Dropout 概率	0.5

表 5-4 1d-CNN 模型训练主要超参配置

超参	含义	参数
num_conv	卷积层数	3
Conv1_size	卷积层 1 尺寸	(5, 16)
Conv2_size	卷积层 2 尺寸	(16, 32)
Conv3_size	卷积层 3 尺寸	(32, 64)
kernel_size	卷积核大小	2×2
dropout_rate	Dropout 概率	0.5

表 5-5 模型训练其余主要超参配置

超参	含义	参数
seed	随机数种子	1234
valid_ratio	验证集划分比例	0.2
epochs	训练总轮数	5000
batch_size	每个批次的样本数	32
learning_rate	初始学习率	1e-4
early_stop	早停轮数	500

本文通过对比各个模型训练损失和验证损失分析判断各个模型的学习效果，训练损失与验证损失作为模型优化的依据，分别反映网络在训练集上的参数优化程度和在独立验证集上的泛化表现。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-6 展示了不同网络结构的模型训练效果，其中，LSTM+CNN 组合的模型训练损失和验证损失均最小，且训练损失和验证损失数值接近，表明模型没有过拟合且在验证集上具有较好的泛化性。

表 5-6 不同网络结构的训练损失和验证损失对比

网络结构	训练损失	验证损失
Pure-MLP	0.1652	0.152
Pure-LSTM	0.1374	0.14
Pure-1dCNN	0.1181	0.1499
MLP+LSTM	1.2852	0.8756
MLP+CNN	1.0257	0.6977
LSTM+MLP	0.1185	0.1171
LSTM+CNN	**0.0886**	**0.0886**
CNN+MLP	0.1299	0.1257
CNN+LSTM	0.1275	0.1231

5.5 真实环境精确发球实验

通过模型转换将权重文件.pth 转换成.onnx 格式，以便于将训练的模型部署在真实羽毛球机器人系统中。搭建了一套基于 Boost 库的 C++调用 Python 接口的程序框架，实现了精确发球模型在真实机器人系统的部署。

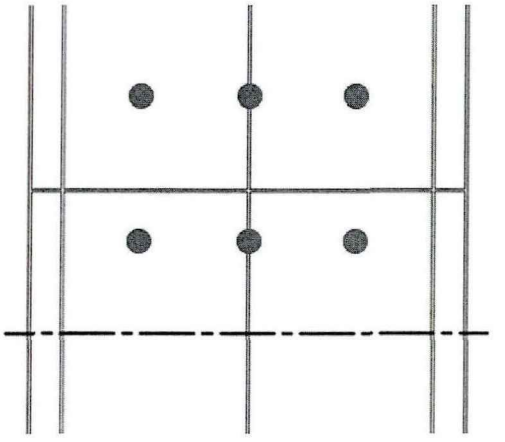


图 5-9 设定的目标落点示意图

在场地对侧人工划定了六个期望落点，将训练的 LSTM+CNN 结构的模型在实际羽毛球机器人系统中进行部署。五个目标落点在世界坐标系下的坐标为(8.0, 1.5)、(8.0, 0)、

中国知网 https://www.cnki.net

(8.0, -1.5)、(10.0, 1.5)、(10.0, 0)、(10.0, -1.5)，在场地内的实际落点如图 5-9 所示。在真实机器人系统中，分别采集这三种模型控制下机器人的实际发球落点，每个目标落点采集十组数据，通过比较其实际落点和目标落点的距离以及发球精准率来比较各个模型。LSTM+CNN 模型的发球落点如图 5-10 所示，其中，★表示设定的目标落点，其余为实际的发球落点。

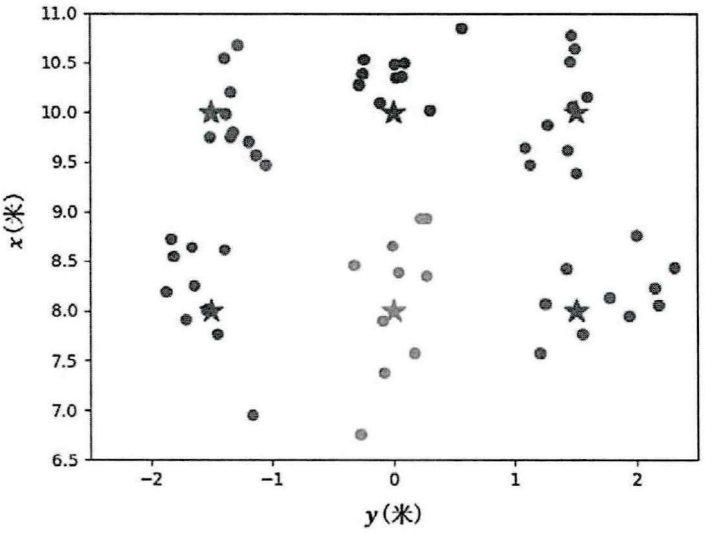


图 5-10 机器人系统真实世界发球测试落点示意图

计算得到 LSTM+CNN 模型的实际发球落点与目标落点的距离差如表 5-7 所示。机器人发球落点距离期望目标落点的距离大致在 50 厘米左右，81.67%的发球能够落在 70 厘米的范围内，95%的发球能够在 1 米的精度范围之内。因此，本文所设计的羽毛球精确发球机器人系统，能够实现稳定的发球，满足一定范围内的精确发球需求。

表 5-7 LSTM+CNN 落点测试结果

落点	平均距离（米）
目标落点 1	0.5370
目标落点 2	0.6505
目标落点 3	0.5060
目标落点 4	0.4635
目标落点 5	0.4613
目标落点 6	0.4141
平均距离	**0.5054**

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 本章小结

本章主要介绍羽毛球精确发球机器人系统的实验。阐述了羽毛球目标检测的实验，在真实场地对羽毛球图像数据进行采集和标注，构建羽毛球数据集，并进行 YOLO 模型的训练。通过对其数据分布和训练评价指标的分析以及实际测试，系统能够准确且快速地完成场地内的羽毛球检测，并进行实时跟踪定位。阐述了羽毛球轨迹预测的实验，通过对实际羽毛球轨迹及其预测结果的数据处理和分析，空气动力学模型和卡尔曼滤波的方法能够完成羽毛球的准确轨迹预测，其预测精度随时间变化逐渐收敛。在真实世界中采集羽毛球机器人发球数据，并进行数据预处理和数据增强，通过设计的各种结构的神经网络进行模型的训练及其损失函数的分析，LSTM+CNN 结构的模型学习效果最好，其模型没有出现过拟合情况且在验证集上具有较好的泛化性。在真实环境中进行了羽毛球精确发球机器人系统的实际测试，通过对其落点分析，该系统能够满足一定范围内的稳定发球需求，具有较高的稳定性和发球准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 工作总结

本文对羽毛球精确发球机器人系统的研究，不仅在目标检测、轨迹预测、深度学习、机器人控制领域有着重要的学术价值，对于提高运动机器人性能，扩展其功能，也具有重要的应用价值。本文主要将羽毛球精确发球机器人系统分为感知模块、决策模块、控制模块三部分，对其设计和实现进行了详细的分析介绍，并通过系统实验对各个模块和整体系统进行评估。主要工作总结如下：

- 设计了一个实时精准击球的羽毛球机器人系统。通过对感知模块、决策模块、控制模块的分析，介绍了各个模块的主要功能。感知模块主要应用 YOLOv5 对羽毛球进行实时目标检测，并采用空气动力学和扩展卡尔曼滤波的算法进行轨迹预测；决策模块主要介绍了制定的多段式击球策略，通过对精确发球任务的分析，明确了精确发球神经网络的输入输出，并进行了神经网络的设计和分析，介绍了网络训练的数据准备和制定的两阶段训练策略；控制模块则分别对羽毛球机器人的移动平台和机械臂进行运动学分析，构建机器人整体控制和各个执行电机之间的矩阵转换关系。
- 实现了羽毛球机器人系统的感知决策和硬件控制的融合。系统实现主要依靠双目相机系统和羽毛球机器人本体。通过对工业相机的选型及双目相机的内外参标定，搭建了一套稳定可靠的视觉系统，其定位误差在 4 厘米范围内，能够满足系统的羽毛球击球需求。分别对羽毛球机器人的移动平台和机械臂的硬件组成及性能进行简要介绍，并分别介绍其具体控制方案。
- 在真实环境中完成了系统的部署并进行实验。分别从羽毛球目标检测、轨迹预测、精确发球模型的训练以及在真实机器人系统中的发球落点实验四部分，详细介绍羽毛球精确发球机器人系统各个主要模块以及整体系统的具体效果。实验结果表明，系统能够实现精准的羽毛球实时检测，轨迹预测具有较高的精度，设计的 LSTM+CNN 结构的精确发球控制模型具有较好的训练效果，通过在真实系统的部署和发球实验，能够满足一定范围内的精确发球需求。

6.2 研究展望

本文对羽毛球精确发球机器人系统的研究取得了一些进展，实现了目标检测、轨迹预测、深度学习、机器人控制等多个研究工作在真实机器人系统中的应用和部署。尽管如此，该系统还有若干可以优化和提升的方向，具体如下：

中国知网 https://www.cnki.net

- 目标检测：采用 YOLOv5 进行目标检测简单且易于部署，但是在实际场景中存在误检和定位存在偏差等问题，在复杂背景下的检测效果不佳，且无法准确区分地面上静止的羽毛球和飞行中的羽毛球，通常需要对检测到的羽毛球坐标点进行筛选，增加了算法的复杂性。未来可以应用实时性和检测性能更好的算法，结合注意力机制等方法，提高羽毛球目标检测的稳定性和准确性。
- 轨迹预测：采用空气动力学模型和扩展卡尔曼滤波的轨迹预测方法具有实施性好、预测精度高等优势，随着轨迹点的增多，预测逐渐收敛，但在轨迹初期坐标点较少的情况下，预测误差较大，无法处理短平球和网前球。未来的研究可以通过算法改进、多传感器融合和机器学习结合等方式，进一步提升轨迹预测的性能。
- 机器人控制：采用物理模型的方法对机器人的移动平台和机械臂进行模块化控制，精度较高且易于调试，但也存在建模复杂性高和优化提升困难等问题。未来的研究可以通过更优的控制方法并结合机器学习，进一步提升机器人控制系统的性能和适应性。
- 学习方法：采用数据驱动的深度学习的方法，设计了 LSTM+CNN 的神经网络结构，实现落点和机器人控制参数的映射，模型推理速度快，实时性好，但难以采集获取大量真实世界数据样本，且对于轨迹预测精度要求较高，对复杂环境的适应能力较差。未来可以搭建仿真环境模拟真实世界，便于采集数据，并进一步优化网络结构，通过多模态融合和在线学习等方式，进一步提升学习模型的性能和鲁棒性。
- 任务扩展：羽毛球发球任务是实现运动机器人精确控制的第一步，后续可以将发球任务扩展到回球任务，并扩展到其他小球类运动机器人系统，如乒乓球、网球等。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Chan R P M, Stol K A, Halkyard C R. Review of modelling and control of two-wheeled robots[J]. Annual reviews in control, 2013, 37(1): 89-103.

[2] 王兴兴. 新型电驱式四足机器人研制与测试[D]. 上海：上海大学，2016.

[3] Bjelonic M, Klemm V, Lee J, et al. A survey of wheeled-legged robots[C]//Climbing and walking robots conference. Cham: Springer International Publishing, 2022: 83-94.

[4] Gu Z, Li J, Shen W, et al. Humanoid locomotion and manipulation: Current progress and challenges in control, planning, and learning[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2501.02116, 2025.

[5] Johnson M A, Moradi M H. PID control[M]. London, UK: Springer-Verlag London Limited, 2005.

[6] Argentim L M, Rezende W C, Santos P E, et al. PID, LQR and LQR-PID on a quadcopter platform[C]//2013 International Conference on Informatics, Electronics and Vision (ICIEV). IEEE, 2013: 1-6.

[7] Faedo N, Olaya S, Ringwood J V. Optimal control, MPC and MPC-like algorithms for wave energy systems: An overview[J]. IFAC Journal of Systems and Control, 2017, 1: 37-56.

[8] Sleiman J P, Farshidian F, Minniti M V, et al. A unified mpc framework for whole-body dynamic locomotion and manipulation[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 4688-4695.

[9] Abeyruwan S, Bewley A, Boffi N M, et al. Agile catching with whole-body mpc and blackbox policy learning[C]//Learning for Dynamics and Control Conference. PMLR, 2023: 851-863.

[10] Gao W, Graesser L, Choromanski K, et al. Robotic table tennis with model-free reinforcement learning[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 5556-5563.

[11] Tirumala D, Wulfmeier M, Moran B, et al. Learning robot soccer from egocentric vision with deep reinforcement learning[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2405.02425, 2024.

[12] Hussein A, Gaber M M, Elyan E, et al. Imitation learning: A survey of learning methods[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2017, 50(2): 1-35.

[13] Weiss K, Khoshgoftaar T M, Wang D D. A survey of transfer learning[J]. Journal of Big data, 2016, 3: 1-40.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Ding T, Graesser L, Abeyruwan S, et al. Learning high speed precision table tennis on a physical robot[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2022: 10780-10787.

[15] Ji Y, Hu X, Chen Y, et al. Model-based trajectory prediction and hitting velocity control for a new table tennis robot[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 2728-2734.

[16] Sun C H, Chuang Y S, Wu W J, et al. Fuzzy Control Design for Table Tennis Robot to Strike Spinning Balls[J]. Sensors & Materials, 2024, 36.

[17] Mori S, Tanaka K, Nishikawa S, et al. High-speed and lightweight humanoid robot arm for a skillful badminton robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 3(3): 1727-1734.

[18] Zaidi Z, Martin D, Belles N, et al. Athletic mobile manipulator system for robotic wheelchair tennis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(4): 2245-2252.

[19] Yang F, Shi Z, Ye S, et al. Varsm: Versatile autonomous racquet sports machine[C]//2022 ACM/IEEE 13th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS). IEEE, 2022: 203-214.

[20] Tobuschat P, Ma H, Büchler D, et al. Data-efficient online learning of ball placement in robot table tennis[C]//2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2023: 567-573.

[21] Tebbe J, Krauch L, Gao Y, et al. Sample-efficient reinforcement learning in robotic table tennis[C]//2021 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2021: 4171-4178.

[22] Kucuk S, Bingul Z. Robot kinematics: Forward and inverse kinematics[M]. London, UK: INTECH Open Access Publisher, 2006.

[23] 蔡自兴.机器人学基础[M].北京：机械工业出版社，2015：71-111.

[24] Fu Z, Zhao T Z, Finn C. Mobile aloha: Learning bimanual mobile manipulation with low-cost whole-body teleoperation[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2401.02117, 2024.

[25] He T, Gao J, Xiao W, et al. ASAP: Aligning simulation and real-world physics for learning agile humanoid whole-body skills[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2502.01143, 2025.

[26] Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 580-587.

[27] Girshick R. Fast r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015: 1440-1448.

中国知网 https://www.cnki.net

[28]Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 39(6): 1137-1149.

[29]He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.

[30]杨学．复杂场景下高精度有向目标检测的研究[D]．上海：上海交通大学，2023．

[31]Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: better, faster, stronger[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 7263-7271.

[32]Jiang P, Ergu D, Liu F, et al. A Review of Yolo algorithm developments[J]. Procedia computer science, 2022, 199: 1066-1073.

[33]Wu W, Liu H, Li L, et al. Application of local fully Convolutional Neural Network combined with YOLO v5 algorithm in small target detection of remote sensing image[J]. PLOS ONE, 2021, 16(10): 1-15.

[34]Redmon J, Farhadi A. Yolov3: An incremental improvement[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

[35]Sohan M, Sai Ram T, Reddy R, et al. A review on yolov8 and its advancements[C]//International Conference on Data Intelligence and Cognitive Informatics. 2024: 529-545.

[36]Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[37]Wang A, Chen H, Liu L, et al. Yolov10: Real-time end-to-end object detection[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2025, 37: 107984-108011.

[38]Khanam R, Hussain M. Yolov11: An overview of the key architectural enhancements[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2410.17725, 2024.

[39]Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. Ssd: Single shot multibox detector[C]//Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part I 14. Springer International Publishing, 2016: 21-37.

[40]Tang X, Zhou L, Shen Z, et al. 4D trajectory prediction of aircraft taxiing based on fitting velocity profile[M]//CICTP 2015. 2015: 1-12.

[41]Chen X, Tian Y, Huang Q, et al. Dynamic model based ball trajectory prediction for a robot ping-pong player[C]//2010 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. IEEE, 2010: 603-608.

[42]Bishop G, Welch G. An introduction to the kalman filter[C]. Proc of SIGGRAPH, Course, 2001: 41.

中国知网 https://www.cnki.net

[43] Fujii K. Extended kalman filter[J]. Refernce Manual, 2013, 14: 41.

[44] Wan E A, van der Merwe R. The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation[J]. system, 6: 7.

[45] Arulampalam M S, Maskell S, Gordon N, et al. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking[J]. IEEE Transactions on signal processing, 2002, 50(2): 174-188.

[46] Horowitz A M. A generalized guided Monte Carlo algorithm[J]. Physics Letters B, 1991, 268(2): 247-252.

[47] Jakkula V. Tutorial on support vector machine (svm)[J]. School of EECS, Washington State University, 2006: 3.

[48] Breiman L. Random forests[J]. Machine learning, 2001, 45: 5-32.

[49] Sherstinsky A. Fundamentals of recurrent neural network (RNN) and long short-term memory (LSTM) network[J]. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2020, 404: 132306.

[50] Graves A, Graves A. Long short-term memory[J]. Supervised sequence labelling with recurrent neural networks, 2012: 37-45.

[51] Kim C, Li F, Rehg J M. Multi-object tracking with neural gating using bilinear lstm[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 200-215.

[52] Dey R, Salem F M. Gate-variants of gated recurrent unit (GRU) neural networks[C]//2017 IEEE 60th international midwest symposium on circuits and systems (MWSCAS). IEEE, 2017: 1597-1600.

[53] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139-144.

[54] Lin H I, Yu Z, Huang Y C. Ball tracking and trajectory prediction for table-tennis robots[J]. Sensors, 2020, 20(2): 333.

[55] Lin H I, Huang Y C. Ball trajectory tracking and prediction for a ping-pong robot[C]//2019 9th International Conference on Information Science and Technology (ICIST). IEEE, 2019: 222-227.

[56] Corke P I. A simple and systematic approach to assigning Denavit-Hartenberg parameters[J]. IEEE transactions on robotics, 2007, 23(3): 590-594.

[57] Abou-Kandil H, Freiling G, Ionescu V, et al. Matrix Riccati equations in control and systems theory[M]. Birkhäuser, 2012.

[58] Sun Q, Xu Y, Sun Y, et al. GN-CNN: A point cloud analysis method for metaverse applications[J]. Electronics, 2023: 273.

中国知网 https://www.cnki.net

[59] Cui C, Gao T, Wei S, et al. PP-LCNet: A lightweight CPU convolutional neural network[EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2109.15099, 2021.

[60] Wang H, Shi Z, Qiao Y, et al. Autonomous and cost-effective defect detection system for molded pulp products[C]//Proceedings of the ACM/IEEE 14th International Conference on Cyber-Physical Systems (with CPS-IoT Week 2023). 2023: 1-11.

[61] Chen L C, Papandreou G, Kokkinos I, et al. Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2017, 40(4): 834-848.

[62] Collet E. Left-versus right-handed badminton slice shots: opposite spinning of the chiral shuttlecock and Magnus effect[J]. Comptes Rendus. Physique, 2024, 25(G1): 1-15.

[63] Li S, Xu C, Xie M. A robust O (n) solution to the perspective-n-point problem[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012, 34(7): 1444-1450.

[64] Nieto-Castanon A, Ghosh S S, Tourville J A, et al. Region of interest based analysis of functional imaging data[J]. Neuroimage, 2003, 19(4): 1303-1316.

[65] Bouwmans T, El Baf F, Vachon B. Background modeling using mixture of gaussians for foreground detection-a survey[J]. Recent patents on computer science, 2008, 1(3): 219-237.

[66] Piccardi M. Background subtraction techniques: a review[C]//2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics. IEEE, 2004, 4: 3099-3104.

[67] Zhang Z. Improved Adam Optimizer for Deep Neural Networks[C]//2018 IEEE/ACM 26th international symposium on quality of service (IWQoS). IEEE, 2018: 1-2.

中国知网 https://www.cnki.net